

FORMATION PROFESSIONNELLE • RÉFÉRENCE 4-024

Guide formateur

Notes des 126 diapositives

Animation, questions, réponses attendues et points de vigilance

Intelligence artificielle : Deep Learning par la pratique
18 heures • 3 jours • Niveau Application (A)
DGFIP • 21 au 23 septembre 2026 • Asnières-sur-Seine

APPRENTISSAGE PROFOND

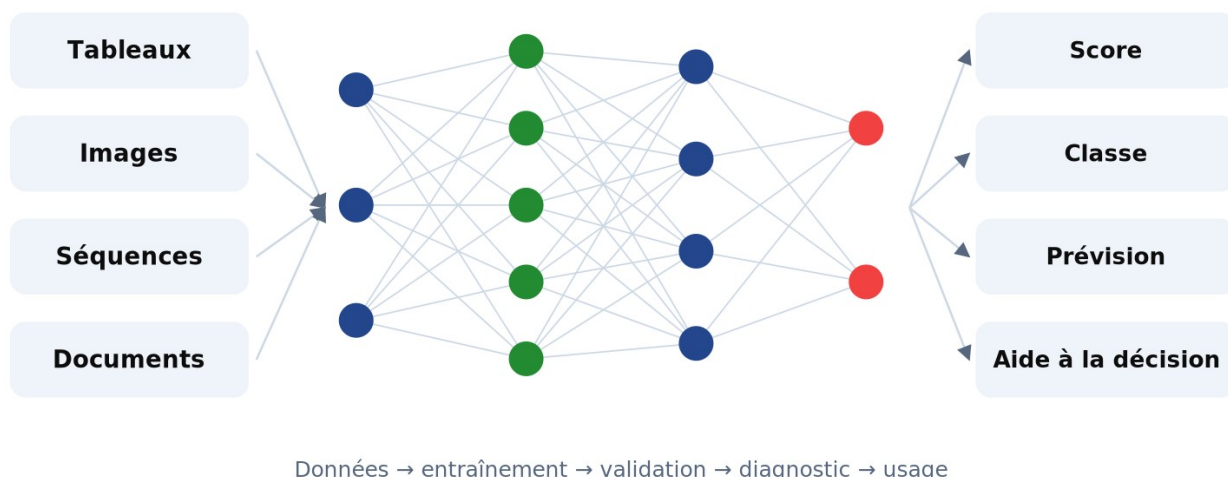


Schéma pédagogique • valeurs d'illustration, sauf indication contraire

<https://p2enjoy.studio>

[MÉTA-DOSSIER | Langue : français | Référence : 4-024 | Édition de production : 14 septembre 2026]

Auteur et formateur : Martino Bettucci • P2Enjoy

Les exemples métiers du kit sont synthétiques. Les cas institutionnels sont distingués des simulations pédagogiques. Aucune donnée fiscale personnelle n'est utilisée.

Les numéros correspondent exactement au diaporama global. Les trois fichiers journaliers reprennent respectivement les diapositives 001 à 042, 043 à 084 et 085 à 126. Les notes sont également intégrées à chaque diapositive PowerPoint.

Conducteur opérationnel des 18 heures

[MÉTA | Préparation formateur | Conducteur recalculé | Hors pauses]

Ce conducteur remplace les estimations horaires dispersées dans la note de recherche initiale. Il totalise **1 080 minutes**, dont **670 minutes de productions pratiques (11 h 10, soit 62,0 %)**. Les exposés, démonstrations observées, quiz et restitutions ne sont pas comptés comme des travaux pratiques. Les pauses et le déjeuner sont à ajouter aux horaires pédagogiques relatifs.

Jour	Pratique	Autres activités	Total
1	210 min (3 h 30)	150 min	360 min
2	215 min (3 h 35)	145 min	360 min
3	245 min (4 h 05)	115 min	360 min

Légende : P = production observable par les apprenants ; D = démonstration du formateur ; E = exposé, échange, diagnostic, évaluation ou restitution. Les preuves indiquées doivent être collectées ou contrôlées pendant l'activité.

Jour 1 : six heures pédagogiques

[MÉTA | J1 | Temps cumulé : 00:00 à 06:00]

Temps	Activité	Type / min	Preuve
00:00 à 00:15	Accueil et diagnostic initial	E / 15	Réponses individuelles
00:15 à 00:30	Langage commun IA/ML/DL	E / 15	Exemples reformulés
00:30 à 00:40	Classer des besoins métiers	P / 10	Fiche tâche/cible
00:40 à 00:55	Neurone et activations	E / 15	Calcul commenté
00:55 à 01:10	Tenseurs et formes, TP 01	P / 15	Cellules et assertions
01:10 à 01:30	Gradient et boucle d'apprentissage	E / 20	Explication du rôle des étapes
01:30 à 01:45	Optimiser une variable, TP 01	P / 15	Trois courbes comparées
01:45 à 02:00	Histoire et raisons du succès	E / 15	Limites des généralisations
02:00 à 02:20	Comparer les bibliothèques	E / 20	Tableau de rôles
02:20 à 02:35	Démonstration environnement	D / 15	Machine formateur
02:35 à 03:00	Diagnostic environnement, TP 00	P / 25	Rapport local
03:00 à 03:30	Boucles Keras/PyTorch	P / 30	Cellules annotées
03:30 à 03:50	Graine et sauvegarde	P / 20	Rechargement vérifié
03:50 à 04:00	Retour collectif	E / 10	Questions résolues
04:00 à 04:10	Consigne du TP tabulaire	E / 10	Protocole annoncé

Temps	Activité	Type / min	Preuve
04:10 à 04:30	Préparer et séparer les données	P / 20	Contrat de données
04:30 à 05:00	Construire et entraîner	P / 30	Courbes et modèle
05:00 à 05:30	Métriques et seuils, TP 03	P / 30	Tableau de validation
05:30 à 05:45	Comparer et documenter	P / 15	Journal
05:45 à 06:00	Retour et point de contrôle	E / 15	Réponses individuelles

Jour 2 : six heures pédagogiques

[MÉTA | J2 | Temps cumulé : 00:00 à 06:00]

Temps	Activité	Type / min	Preuve
00:00 à 00:10	Réactivation	E / 10	Vocabulaire vérifié
00:10 à 00:35	CNN et dimensions	E / 25	Schémas commentés
00:35 à 00:45	Démonstration convolution	D / 10	Calcul formateur
00:45 à 01:55	TP CNN et erreurs, TP 04	P / 70	Modèles, courbes et galerie
01:55 à 02:15	RNN et LSTM	E / 20	Mémoire et portes
02:15 à 02:50	Mini-TP séquences, TP 06	P / 35	Fenêtres et référence naïve
02:50 à 03:00	Ouverture attention	E / 10	Différences reconnues
03:00 à 03:15	Matrice symptômes/hypothèses	P / 15	Diagnostic écrit
03:15 à 03:40	Leviers d'optimisation	E / 25	Choix argumentés
03:40 à 03:55	Micro-lot mémorisable	P / 15	Test de boucle
03:55 à 04:05	Démonstration régularisation	D / 10	Courbes commentées
04:05 à 04:45	Défi diagnostic, TP 05/08	P / 40	Journal de correction
04:45 à 05:00	Principes du transfert	E / 15	Gel et dégel
05:00 à 05:40	TP transfert, TP 07	P / 40	Phases et modèle cible
05:40 à 06:00	Défense des diagnostics	E / 20	Justifications orales

Jour 3 : six heures pédagogiques

[MÉTA | J3 | Temps cumulé : 00:00 à 06:00]

Temps	Activité	Type / min	Preuve
00:00 à 00:10	Grille des études de cas	E / 10	Statuts de preuve
00:10 à 00:35	Atelier Foncier Innovant	P / 25	Pipeline et erreurs
00:35 à 01:00	Atelier CFVR/priorisation	P / 25	Capacité et métrique
01:00 à 01:15	Fraude en flux	E / 15	Labels et dérive
01:15 à 01:35	Atelier cas clinique OCT	P / 20	Coûts et limites

Temps	Activité	Type / min	Preuve
01:35 à 01:45	Cas LlaMandement	E / 10	Tâches et évaluations
01:45 à 02:10	Gouvernance et règles	E / 25	Points à qualifier
02:10 à 02:45	Atelier transposition et risques	P / 35	Fiche projet
02:45 à 03:00	Mise en commun	E / 15	Limites clarifiées
03:00 à 03:10	Lancement du projet	E / 10	Parcours et rôles
03:10 à 04:50	Projet : préparation et expériences	P / 100	Notebook et journal
04:50 à 05:10	Projet : analyse et slide	P / 20	Livrables
05:10 à 05:30	Soutenances	E / 20	Questions de validation
05:30 à 05:50	Épreuve pratique individuelle	P / 20	Fiche corrigée
05:50 à 06:00	QCM final	E / 10	Réponses individuelles

Gestion des équipes : le créneau de soutenance de 20 minutes correspond à quatre équipes (3 minutes de présentation et 2 minutes de questions chacune). Au-delà de quatre équipes, utiliser des jurys ou restitutions en parallèle plutôt que déborder sur l'épreuve individuelle. Le nombre de groupes doit être fixé avant la session.

Jour 1 : notes d'animation

[MÉTA | J1 | Guide formateur | Numérotation globale]

001. Deep Learning par la pratique

[MÉTA | J1 | Séquence 1A | Diapositive 001 | Type REPÈRE | Niveau Application | Support projection + notes]

Message central : Comprendre. Construire. Vérifier.

Pendant trois jours, nous ne cherchons pas à construire le réseau le plus volumineux. Nous apprenons à définir une tâche, organiser des données, entraîner un prototype et défendre une interprétation limitée à ce que les résultats autorisent. Le dossier fourni reste la base des contenus et des cas. Les données d'exercice sont publiques ou synthétiques. Les représentations visuelles sont des schémas pédagogiques originaux, et non des captures des systèmes internes de la DGFIP.

Question à poser : Quelle décision professionnelle souhaitez-vous mieux éclairer ?

Réponse attendue : Recueillir des tâches concrètes plutôt que des demandes générales de « faire de l'IA ».

Preuve à rechercher : une reformulation, un calcul, une assertion ou une observation issue du notebook. Distinguer le fait observé de son interprétation.

Sources : R00

002. Ce que vous saurez réellement faire

[MÉTA | J1 | Séquence 1A | Diapositive 002 | Type CONCEPT | Niveau Application | Support projection + notes]

Message central : Un prototype défendable, pas une boîte magique.

Le niveau Application se vérifie dans des actes observables : exécuter un notebook, corriger une dimension, choisir une perte cohérente, comparer une référence et lire les erreurs. Il ne signifie pas concevoir une architecture de recherche ou autoriser un déploiement sensible. Une bonne recommandation peut être de conserver une solution plus simple.

Question à poser : Quel résultat prouverait votre progression ?

Réponse attendue : Un notebook reproductible, un protocole d'évaluation explicite et une recommandation argumentée.

Preuve à rechercher : une reformulation, un calcul, une assertion ou une observation issue du notebook. Distinguer le fait observé de son interprétation.

Sources : R00

003. Le parcours des trois jours

[MÉTA | J1 | Séquence 1A | Diapositive 003 | Type CONCEPT | Niveau Application | Support projection + notes]

Message central : Même démarche, données différentes.

Les pauses et le déjeuner sont hors des 18 heures pédagogiques. Chaque journée comporte six heures effectives. Les plages de pratique du conducteur correspondent à une production par les stagiaires ; une démonstration regardée ou un quiz ne sont pas artificiellement comptés comme un TP. Les extensions servent aux plus rapides et ne rallongent pas le socle.

Question à poser : Quelles connaissances relient les trois journées ?

Réponse attendue : Données, cible, perte, optimisation, séparation, métrique et décision.

Preuve à rechercher : une reformulation, un calcul, une assertion ou une observation issue du notebook. Distinguer le fait observé de son interprétation.

Sources : R00

004. Diagnostic de départ

[MÉTA | J1 | Séquence 1A | Diapositive 004 | Type ATELIER | Niveau Application | Support projection + notes]

Message central : Il ne s'agit pas de vous noter.

Faire répondre individuellement avant les échanges. Les questions portent sur la différence validation/test, la normalisation, les paramètres appris, une exactitude de 95 % et le gradient. Le formateur adapte la profondeur des explications, pas les objectifs contractuels. Les participants moins à l'aise disposent de cellules guidées.

Question à poser : À quoi sert un jeu de validation ?

Réponse attendue : Il aide à choisir des hyperparamètres et des décisions de conception sans utiliser le test final.

Preuve à rechercher : une reformulation, un calcul, une assertion ou une observation issue du notebook. Distinguer le fait observé de son interprétation.

Sources : R00

005. IA, apprentissage et réseaux profonds

[MÉTA | J1 | Séquence 1A | Diapositive 005 | Type CONCEPT | Niveau Application | Support projection + notes]

Message central : Quatre expressions, pas quatre synonymes.

L'IA ne se réduit pas à l'apprentissage automatique : un système de règles peut aussi entrer dans une définition large de l'IA. Le Deep Learning est une famille de l'apprentissage automatique. La génération décrit une tâche, pas un quatrième cercle qui contiendrait tous les modèles. Un CNN qui classe une image relève du Deep Learning sans être génératif.

Question à poser : Un classifieur neuronal est-il nécessairement génératif ?

Réponse attendue : Non. Il peut simplement associer une entrée à une classe.

Preuve à rechercher : une reformulation, un calcul, une assertion ou une observation issue du notebook. Distinguer le fait observé de son interprétation.

Sources : R00, R01

006. Apprendre avec ou sans étiquettes

[MÉTA | J1 | Séquence 1A | Diapositive 006 | Type CONCEPT | Niveau Application | Support projection + notes]

Message central : Commencer par savoir ce que l'on cherche.

Dans l'apprentissage supervisé, une cible est fournie pour apprendre une relation entre variables et résultat. Dans un regroupement non supervisé, aucune classe métier n'est automatiquement établie par les groupes trouvés. L'auto-supervision construit une tâche à partir des données elles-mêmes ; elle ne supprime ni les choix de conception ni le besoin d'évaluer l'usage final. Cette distinction est un complément pédagogique explicite au dossier.

Question à poser : Un groupe atypique est-il une preuve de fraude ?

Réponse attendue : Non. Une anomalie statistique demande une interprétation et des vérifications.

Preuve à rechercher : une reformulation, un calcul, une assertion ou une observation issue du notebook. Distinguer le fait observé de son interprétation.

Sources : R00

007. Une tâche avant une architecture

[MÉTA | J1 | Séquence 1A | Diapositive 007 | Type ATELIER | Niveau Application | Support projection + notes]

Message central : Prédire, classer, segmenter ou générer ?

Faire classer quatre besoins : prioriser un dossier, prévoir un volume, localiser un objet dans une image et rédiger une synthèse. Un même besoin peut contenir plusieurs tâches. Foncier Innovant illustre une chaîne, pas seulement une classification. Le choix d'un réseau ne remplace pas la définition de la sortie attendue et de l'action autorisée.

Question à poser : « Repérer une piscine » est-il une tâche entièrement définie ?

Réponse attendue : Non : il manque la sortie précise, la granularité, les données et l'usage autorisé.

Preuve à rechercher : une reformulation, un calcul, une assertion ou une observation issue du notebook. Distinguer le fait observé de son interprétation.

Sources : R00

008. Lire un jeu de données

[MÉTA | J1 | Séquence 1A | Diapositive 008 | Type CONCEPT | Niveau Application | Support projection + notes]

Message central : Chaque ligne doit avoir une signification.

Le jeu tabulaire fourni est synthétique. Les colonnes v00 à v19 sont des caractéristiques numériques artificielles, sans correspondance avec des critères fiscaux réels. La cible « examen_utile » ne constate aucune fraude. Une colonne « resultat_apres_examen » existe uniquement pour l'exercice de fuite et doit être exclue du pipeline normal. Les identifiants ne sont jamais employés comme variables.

Question à poser : Quelles colonnes seront connues au moment de prédire ?

Réponse attendue : Uniquement les variables définies comme disponibles avant l'examen, jamais son résultat.

Preuve à rechercher : une reformulation, un calcul, une assertion ou une observation issue du notebook. Distinguer le fait observé de son interprétation.

Sources : R00

009. Entraînement et inférence

[MÉTA | J1 | Séquence 1A | Diapositive 009 | Type CONCEPT | Niveau Application | Support projection + notes]

Message central : Apprendre les paramètres, puis les utiliser.

Pendant l'entraînement, les paramètres évoluent sous l'effet des gradients et de l'optimiseur. À l'inférence, on calcule une sortie avec un état sauvegardé du modèle. On doit aussi réutiliser le prétraitement appris. Les couches comme dropout et BatchNorm se comportent différemment selon le mode ; ce point sera expérimenté au deuxième jour.

Question à poser : Faut-il réajuster le scaler sur chaque nouveau dossier ?

Réponse attendue : Non. Il faut appliquer le scaler appris sur les données d'entraînement.

Preuve à rechercher : une reformulation, un calcul, une assertion ou une observation issue du notebook. Distinguer le fait observé de son interprétation.

Sources : R02, R03

010. Un neurone, sans métaphore biologique

[MÉTA | J1 | Séquence 1A | Diapositive 010 | Type CONCEPT | Niveau Application | Support projection + notes]

Message central : Une somme pondérée suivie d'une activation.

Exemple à calculer : $x_1 = 2$, $x_2 = 1$, $w_1 = 0,5$, $w_2 = -1$ et $b = 0,2$. La somme vaut 0,2. Avec ReLU, la sortie vaut 0,2. Ce calcul ne devient un apprentissage que lorsque les poids sont ajustés à partir d'un objectif. L'humain choisit les données, le type de réseau, la perte et le protocole.

Question à poser : Que vaut z dans cet exemple ?

Réponse attendue : $0,5 \times 2 + (-1) \times 1 + 0,2 = 0,2$.

Preuve à rechercher : une reformulation, un calcul, une assertion ou une observation issue du notebook. Distinguer le fait observé de son interprétation.

Sources : R01

011. Pourquoi ajouter une couche cachée ?

[MÉTA | J1 | Séquence 1A | Diapositive 011 | Type CONCEPT | Niveau Application | Support projection + notes]

Message central : XOR ne se sépare pas par une seule droite.

Tracer les quatre points du XOR. Les points positifs occupent deux coins opposés, les négatifs les deux autres. Une frontière linéaire unique ne peut les séparer parfaitement. Des transformations non linéaires intermédiaires permettent de représenter ce motif. Empiler des couches strictement linéaires ne résout pas cette limite : leur composition reste linéaire.

Question à poser : Que se passe-t-il si toutes les activations sont linéaires ?

Réponse attendue : L'empilement reste équivalent à une transformation linéaire.

Preuve à rechercher : une reformulation, un calcul, une assertion ou une observation issue du notebook. Distinguer le fait observé de son interprétation.

Sources : R00

012. Trois activations à reconnaître

[MÉTA | J1 | Séquence 1A | Diapositive 012 | Type CONCEPT | Niveau Application | Support projection + notes]

Message central : La sortie doit correspondre à la tâche.

ReLU est utilisée ici dans les couches cachées. La sigmoïde associe un logit à une valeur entre zéro et un ; celle-ci n'est pas automatiquement une probabilité bien calibrée. Softmax normalise des logits pour une classification multiclasss exclusive. En PyTorch, CrossEntropyLoss attend les logits : ajouter un softmax avant cette perte est inutile et généralement inadéquat.

Question à poser : Pourquoi éviter softmax avant CrossEntropyLoss ?

Réponse attendue : La perte intègre déjà l'opération adaptée aux logits.

Preuve à rechercher : une reformulation, un calcul, une assertion ou une observation issue du notebook. Distinguer le fait observé de son interprétation.

Sources : R01, R02

013. Les tenseurs donnent les dimensions

[MÉTA | J1 | Séquence 1A | Diapositive 013 | Type CONCEPT | Niveau Application | Support projection + notes]

Message central : Le premier diagnostic : afficher la forme.

Un tenseur est une structure de nombres organisée selon plusieurs axes. L'ordre des axes fait partie du contrat du modèle. Dans les notebooks vision PyTorch, la convention est $N \times C \times H \times W$.

Pour les couches Keras habituelles, le format retenu est $N \times H \times W \times C$. Les images d'exercice sont en niveaux de gris, de taille 8×8 , avec un canal.

Question à poser : Quelle forme attend notre CNN PyTorch pour 32 images ?

Réponse attendue : (32, 1, 8, 8).

Preuve à rechercher : une reformulation, un calcul, une assertion ou une observation issue du notebook. Distinguer le fait observé de son interprétation.

Sources : R02, R05

014. TP 01 : diagnostiquer une forme

[MÉTA | J1 | Séquence 1A | Diapositive 014 | Type ATELIER | Niveau Application | Support projection + notes]

Message central : Provoquer une erreur, puis la comprendre.

Faire annoncer le résultat attendu avant l'exécution. Les dimensions internes doivent être compatibles ; la sortie du produit 2×3 par 3×4 est 2×4 . Une opération reshape conserve le nombre total d'éléments, mais ne garantit pas que la nouvelle organisation conserve le sens métier. Ne pas corriger une erreur de dimension à l'aveugle.

Question à poser : Peut-on transformer six valeurs en une matrice 2×4 ?

Réponse attendue : Non. Il manque deux valeurs ; changer les dimensions ne crée pas de données.

Preuve à rechercher : une reformulation, un calcul, une assertion ou une observation issue du notebook. Distinguer le fait observé de son interprétation.

Sources : R02

015. Sortie et fonction de perte

[MÉTA | J1 | Séquence 1A | Diapositive 015 | Type CONCEPT | Niveau Application | Support projection + notes]

Message central : Une combinaison incohérente peut tout bloquer.

La perte est le signal optimisé, alors que les métriques servent à évaluer. Elles ne sont pas interchangeables. Pour un modèle Keras binaire avec sigmoïde, `binary_crossentropy` sans `from_logits` convient. En PyTorch binaire, un logit brut associé à `BCEWithLogitsLoss` évite une sigmoïde explicite dans le modèle. Documenter aussi le type de la cible.

Question à poser : Peut-on remplacer la perte par l'accuracy pour entraîner simplement ?

Réponse attendue : Non : l'accuracy discrète ne fournit pas le gradient utile à cette boucle.

Preuve à rechercher : une reformulation, un calcul, une assertion ou une observation issue du notebook. Distinguer le fait observé de son interprétation.

Sources : R01, R02

016. Le gradient mesure une sensibilité

[MÉTA | J1 | Séquence 1A | Diapositive 016 | Type CONCEPT | Niveau Application | Support projection + notes]

Message central : Que change une petite variation du poids ?

La dérivée indique comment la perte varie localement quand un paramètre change. Pour $w = -4$, le gradient de l'exemple vaut -14. Avec un taux de 0,1, le nouveau poids vaut -2,6. Le gradient ne cherche pas directement une signification métier ; il agit sur la fonction d'erreur choisie. Le notebook compare plusieurs taux pour rendre la dynamique visible.

Question à poser : Quel est le premier déplacement avec un taux de 0,1 ?

Réponse attendue : w devient $-4 - 0,1 \times (-14)$, soit -2,6.

Preuve à rechercher : une reformulation, un calcul, une assertion ou une observation issue du notebook. Distinguer le fait observé de son interprétation.

Sources : R00

017. TP 01 : choisir un taux d'apprentissage

[MÉTA | J1 | Séquence 1A | Diapositive 017 | Type ATELIER | Niveau Application | Support projection + notes]

Message central : Trop petit : lent. Trop grand : instable.

Les trois courbes représentent la même fonction et le même point initial. Pour cette parabole précise, la convergence de cette itération nécessite un taux strictement compris entre zéro et un. Ce résultat analytique n'est pas une règle générale de réglage des réseaux profonds. On demande aux participants de distinguer propriété du jouet mathématique et conseil d'ingénierie.

Question à poser : Un taux de 0,1 est-il toujours un bon choix ?

Réponse attendue : Non. Il dépend du problème, de l'optimiseur, de l'échelle des données et de l'architecture.

Preuve à rechercher : une reformulation, un calcul, une assertion ou une observation issue du notebook. Distinguer le fait observé de son interprétation.

Sources : R00

018. Rétropropager puis mettre à jour

[MÉTA | J1 | Séquence 1A | Diapositive 018 | Type CONCEPT | Niveau Application | Support projection + notes]

Message central : Calculer un gradient ne modifie pas encore le poids.

La règle de chaîne relie les dérivées locales des opérations successives. La différentiation automatique évite de les coder une à une, mais ne valide pas la formulation du problème. Dans PyTorch, backward calcule les gradients ; step modifie les paramètres. Ils s'accumulent par défaut, d'où la remise à zéro à chaque lot pour la boucle standard étudiée.

Question à poser : Pourquoi appeler zero_grad dans cette boucle ?

Réponse attendue : Pour éviter d'ajouter involontairement les gradients des lots précédents.

Preuve à rechercher : une reformulation, un calcul, une assertion ou une observation issue du notebook. Distinguer le fait observé de son interprétation.

Sources : R02

019. Lot, époque et hyperparamètres

[MÉTA | J1 | Séquence 1A | Diapositive 019 | Type CONCEPT | Niveau Application | Support projection + notes]

Message central : Ne pas confondre ce qui est appris et ce qui est réglé.

Les poids et biais sont des paramètres appris. Le taux d'apprentissage, la taille des lots, le nombre maximal d'époques et le nombre de couches sont des hyperparamètres. Avec 1 000 exemples et des lots de 100, une époque contient dix étapes, sous réserve de la gestion du dernier lot. Une époque n'est pas un unique pas d'optimisation.

Question à poser : Avec 1 000 observations et des lots de 100, combien de mises à jour ?

Réponse attendue : Dix mises à jour par époque dans ce cas exact.

Preuve à rechercher : une reformulation, un calcul, une assertion ou une observation issue du notebook. Distinguer le fait observé de son interprétation.

Sources : R01, R02

020. Quatre jalons qui expliquent les choix

[MÉTA | J1 | Séquence 1A | Diapositive 020 | Type CONCEPT | Niveau Application | Support projection + notes]

Message central : L'histoire sert à comprendre les architectures.

Présenter ces repères comme une sélection pédagogique, pas une histoire exhaustive. AlexNet illustre une convergence de données, calcul et architecture. ResNet facilite l'optimisation de réseaux profonds via des connexions résiduelles. Le Transformer introduit une architecture de traduction fondée sur l'attention sans récurrence. Les LSTM restent au programme, sans être présentés comme dominants dans tout le langage moderne.

Question à poser : Quelle difficulté chaque innovation cherche-t-elle à résoudre ?

Réponse attendue : Mémoire temporelle, vision à grande échelle, optimisation profonde et relations entre éléments.

Preuve à rechercher : une reformulation, un calcul, une assertion ou une observation issue du notebook. Distinguer le fait observé de son interprétation.

Sources : R08, R09, R12, R13, R14

021. Pourquoi le Deep Learning s'est développé

[MÉTA | J1 | Séquence 1A | Diapositive 021 | Type CONCEPT | Niveau Application | Support projection + notes]

Message central : Une convergence, pas une cause unique.

Éviter une causalité simpliste attribuée uniquement aux GPU ou à une découverte. Les grands benchmarks rendent les comparaisons possibles ; les logiciels réutilisables abaissent le coût de l'expérimentation ; le préentraînement réutilise des représentations. Ces avantages n'éliminent ni le besoin de données pertinentes ni le coût d'un protocole sérieux.

Question à poser : Un GPU corrige-t-il un mauvais jeu de données ?

Réponse attendue : Non. Il accélère aussi l'apprentissage de mauvaises corrélations.

Preuve à rechercher : une reformulation, un calcul, une assertion ou une observation issue du notebook. Distinguer le fait observé de son interprétation.

Sources : R08, R01

022. Avant le réseau : une référence simple

[MÉTA | J1 | Séquence 1A | Diapositive 022 | Type CONCEPT | Niveau Application | Support projection + notes]

Message central : Comparer vaut mieux que croire.

L'étude de Grinsztajn et ses coauteurs, publiée en 2022, compare des modèles sur 45 jeux tabulaires dans un protocole précis et souligne la force des arbres sur des tailles intermédiaires. Ce résultat historique ne prouve pas qu'aucun réseau ne puisse être meilleur. Le TP rend cette question empirique : la comparaison locale décide, sans généraliser abusivement.

Question à poser : Que faire si l'arbre bat le MLP ?

Réponse attendue : Conserver ce résultat, analyser les coûts et ne pas chercher à sauver artificiellement le réseau.

Preuve à rechercher : une reformulation, un calcul, une assertion ou une observation issue du notebook. Distinguer le fait observé de son interprétation.

Sources : R15

023. TensorFlow, PyTorch et Keras

[MÉTA | J1 | Séquence 1B | Diapositive 023 | Type CONCEPT | Niveau Application | Support projection + notes]

Message central : Keras est une API multi-moteur.

La documentation Keras précise sa compatibilité avec TensorFlow, PyTorch et JAX pour l'entraînement. La présentation ne prétend pas énumérer tous ses moteurs d'inférence. Dans le kit, PyTorch expose la boucle ; Keras réduit le volume de syntaxe. Le moteur est sélectionné avant import et doit être tracé. La branche TensorFlow est fournie, mais son exécution locale n'est pas validée dans l'environnement de production de ce kit.

Question à poser : Keras 3 est-il nécessairement limité à TensorFlow ?

Réponse attendue : Non. Il peut notamment fonctionner avec PyTorch ou JAX.

Preuve à rechercher : une reformulation, un calcul, une assertion ou une observation issue du notebook. Distinguer le fait observé de son interprétation.

Sources : R01, R23

024. Choisir la bonne couche d'abstraction

[MÉTA | J1 | Séquence 1B | Diapositive 024 | Type CONCEPT | Niveau Application | Support projection + notes]

Message central : Comprendre une fois, reconnaître plusieurs API.

Ne pas passer trois fois deux heures à traduire le même programme. Le premier réseau Keras et le réseau PyTorch partagent les choix de fond : dimensions, architecture, perte, optimisation et évaluation. Le notebook environnement contient aussi une branche TensorFlow indépendante, activable dans un environnement équipé. Les écarts de performance entre exécutions ne doivent pas être interprétés comme un classement des frameworks.

Question à poser : Quels éléments restent identiques entre les API ?

Réponse attendue : La tâche, les données, la perte, le protocole et les métriques.

Preuve à rechercher : une reformulation, un calcul, une assertion ou une observation issue du notebook. Distinguer le fait observé de son interprétation.

Sources : R01, R02, R23

025. Deux chemins vers le même notebook

[MÉTA | J1 | Séquence 1B | Diapositive 025 | Type CONCEPT | Niveau Application | Support projection + notes]

Message central : Le GPU accélère ; il n'est pas obligatoire.

Le mode local CPU est le socle de continuité. Les données nécessaires aux parcours obligatoires sont dans le kit. L'installation initiale des bibliothèques exige un accès réseau ou un dépôt interne préparé ; l'absence d'Internet pendant la session n'implique pas une installation magique hors ligne. Pour Colab, décompresser le kit et ajuster le répertoire de travail. Aucun service externe n'est présumé autorisé par le client.

Question à poser : Que faut-il préparer avant une session sans Internet ?

Réponse attendue : L'environnement déjà installé, les datasets locaux, les notebooks et les résultats de secours.

Preuve à rechercher : une reformulation, un calcul, une assertion ou une observation issue du notebook. Distinguer le fait observé de son interprétation.

Sources : R20

026. TP 00 : vérifier avant d'enseigner

[MÉTA | J1 | Séquence 1B | Diapositive 026 | Type ATELIER | Niveau Application | Support projection + notes]

Message central : Exécuter toutes les cellules depuis un noyau neuf.

Ce notebook vérifie les bibliothèques disponibles, imprime l'environnement et teste une petite différentiation. Les contrôles n'installent pas de paquets silencieusement. L'absence de TensorFlow est rendue visible ; elle n'empêche pas les exercices Keras sur moteur PyTorch, mais elle interdit de prétendre avoir testé TensorFlow. Chaque équipe enregistre son diagnostic avant le premier entraînement.

Question à poser : Quelle est la preuve minimale d'un environnement prêt ?

Réponse attendue : Un diagnostic conservé et le passage effectif des cellules, pas seulement un import isolé.

Preuve à rechercher : une reformulation, un calcul, une assertion ou une observation issue du notebook. Distinguer le fait observé de son interprétation.

Sources : R01, R02, R23

027. Reproductibilité : plus qu'une graine

[MÉTA | J1 | Séquence 1B | Diapositive 027 | Type CONCEPT | Niveau Application | Support projection + notes]

Message central : Documenter les conditions de l'expérience.

Une graine fixe certaines sources d'aléa, sans garantir une identité entre versions, plateformes ou opérations. Les indices de séparation sont sauvegardés et les métriques sont produites par le code. Le rapport de validation indique la machine d'exécution et les bibliothèques réellement utilisées. Un fichier de dépendances ne remplace pas un test.

Question à poser : Deux scores légèrement différents signifient-ils nécessairement un bug ?

Réponse attendue : Non. Il faut contrôler le protocole, le hasard et l'environnement avant de conclure.

Preuve à rechercher : une reformulation, un calcul, une assertion ou une observation issue du notebook. Distinguer le fait observé de son interprétation.

Sources : R07

028. La boucle PyTorch, ligne par ligne

[MÉTA | J1 | Séquence 1B | Diapositive 028 | Type CONCEPT | Niveau Application | Support projection + notes]

Message central : La chaîne entière réalise l'apprentissage.

Faire annoter chaque ligne avec son rôle. Le code complet ajoute `model.train`, le placement des tenseurs sur le bon appareil, la vérification des types et le suivi de la perte moyenne. La boucle d'évaluation utilise `model.eval` et `no_grad`. Un modèle en mode évaluation peut toujours produire des gradients si le contexte ne les désactive pas ; ces deux mécanismes sont distincts.

Question à poser : Quelle ligne applique réellement les nouveaux poids ?

Réponse attendue : `optimizer.step()`, après le calcul des gradients par `backward`.

Preuve à rechercher : une reformulation, un calcul, une assertion ou une observation issue du notebook. Distinguer le fait observé de son interprétation.

Sources : R02

029. Keras : une boucle de haut niveau

[MÉTA | J1 | Séquence 1B | Diapositive 029 | Type CONCEPT | Niveau Application | Support projection + notes]

Message central : `compile`, `fit`, `predict` ne retirent pas les choix.

Expliquer chaque argument plutôt que faire copier le code. Le modèle d'exercice reçoit 20 variables standardisées, utilise deux couches cachées ReLU puis une sortie sigmoïde. Les données de validation sont passées explicitement. Le test n'est pas transmis à `fit`. Un changement de moteur demande un redémarrage et une exécution complète des cellules.

Question à poser : Pourquoi fournir `X_val` et `y_val` à `fit`, mais pas `X_test` ?

Réponse attendue : La validation guide l'entraînement et le choix ; le test doit rester réservé.

Preuve à rechercher : une reformulation, un calcul, une assertion ou une observation issue du notebook. Distinguer le fait observé de son interprétation.

Sources : R01

030. Sauvegarder un système, pas seulement un réseau

[MÉTA | J1 | Séquence 1B | Diapositive 030 | Type CONCEPT | Niveau Application | Support projection + notes]

Message central : Les poids ne suffisent pas à reproduire une décision.

Le kit sauvegarde des états PyTorch et des fichiers Keras dans le dossier resultats. Le prétraitement et la liste des colonnes doivent être conservés avec le modèle tabulaire. Un test de rechargement compare les sorties avant et après la sauvegarde avec une tolérance numérique. Ne jamais charger des sérialisations d'origine non fiable.

Question à poser : Que manque-t-il à un fichier de poids utilisé seul ?

Réponse attendue : Le prétraitement, la structure, les variables, le seuil et le contexte de validation.

Preuve à rechercher : une reformulation, un calcul, une assertion ou une observation issue du notebook. Distinguer le fait observé de son interprétation.

Sources : R01, R02

031. Séparer avant de transformer

[MÉTA | J1 | Séquence 1C | Diapositive 031 | Type CONCEPT | Niveau Application | Support projection + notes]

Message central : Trois ensembles, trois usages.

Le ratio 70/15/15 est l'exemple du dossier, pas une loi. Le kit utilise des indices stratifiés pour les tâches de classification et une séparation chronologique pour les séries. La stratification préserve approximativement la proportion des classes ; elle n'empêche pas une fuite par individus répétés, doublons ou temporalité. Toujours réfléchir à l'unité indépendante.

Question à poser : Un split aléatoire suffit-il si un contribuable apparaît plusieurs fois ?

Réponse attendue : Non. Il faut considérer une séparation par entité ou un protocole adapté.

Preuve à rechercher : une reformulation, un calcul, une assertion ou une observation issue du notebook. Distinguer le fait observé de son interprétation.

Sources : R03

032. La fuite de données crée de faux succès

[MÉTA | J1 | Séquence 1C | Diapositive 032 | Type CONCEPT | Niveau Application | Support projection + notes]

Message central : Une information du futur ne doit pas entrer.

La colonne piège resultat_apres_examen est construite à partir de la cible synthétique. Un modèle qui l'utilise peut devenir très performant sans apporter aucune capacité prospective. Un scaler ajusté sur toutes les données produit une autre forme de contamination. L'effet numérique peut être petit sur ce jeu, mais le défaut de protocole subsiste.

Question à poser : Pourquoi un score spectaculaire peut-il être une mauvaise nouvelle ?

Réponse attendue : Il peut signaler une fuite, un doublon ou une variable inaccessible en usage réel.

Preuve à rechercher : une reformulation, un calcul, une assertion ou une observation issue du notebook. Distinguer le fait observé de son interprétation.

Sources : R03

033. Normaliser sans contaminer

[MÉTA | J1 | Séquence 1C | Diapositive 033 | Type CONCEPT | Niveau Application | Support projection + notes]

Message central : Apprendre le prétraitement uniquement sur train.

Le scaler apprend une moyenne et un écart-type par variable sur l'entraînement. Il applique ces statistiques aux autres ensembles. Le pipeline de la baseline linéaire garantit la même discipline. Les arbres et le réseau n'ont pas nécessairement besoin des mêmes prétraitements, mais leurs comparaisons doivent utiliser les mêmes observations et la même métrique finale.

Question à poser : Quelle différence entre fit et transform ?

Réponse attendue : fit estime les paramètres du prétraitement ; transform les applique.

Preuve à rechercher : une reformulation, un calcul, une assertion ou une observation issue du notebook. Distinguer le fait observé de son interprétation.

Sources : R03

034. TP 02 : prioriser des dossiers fictifs

[MÉTA | J1 | Séquence 1C | Diapositive 034 | Type ATELIER | Niveau Application | Support projection + notes]

Message central : Un score pour une revue, pas un verdict.

Le TP part du fichier dossiers_synthetiques.csv. Les stagiaires contrôlent les valeurs manquantes, la prévalence de la cible, les colonnes exclues et les indices. Le réseau est comparé à une régression logistique et à un modèle à arbres. La réussite ne dépend pas d'un score minimal arbitraire, mais du protocole et de la qualité de l'analyse.

Question à poser : Quel intitulé de cible évite une interprétation abusive ?

Réponse attendue : « examen_utile », explicitement simulé, plutôt qu'une affirmation de fraude.

Preuve à rechercher : une reformulation, un calcul, une assertion ou une observation issue du notebook. Distinguer le fait observé de son interprétation.

Sources : R00

035. TP 02 : préparer, puis vérifier

[MÉTA | J1 | Séquence 1C | Diapositive 035 | Type ATELIER | Niveau Application | Support projection + notes]

Message central : Aucun entraînement avant les contrôles.

Chaque groupe renseigne les effectifs et la proportion de positifs des trois sous-ensembles. Les assertions bloquent les intersections d'indices et les valeurs non finies. Les colonnes retenues sont déclarées explicitement. Le formateur demande un accord oral sur la signification du moment de prédiction avant de laisser lancer fit.

Question à poser : Quelle preuve gardez-vous de la séparation ?

Réponse attendue : Les indices, les effectifs et le résultat des assertions, conservés avec l'expérience.

Preuve à rechercher : une reformulation, un calcul, une assertion ou une observation issue du notebook. Distinguer le fait observé de son interprétation.

Sources : R03

036. TP 02 : comparer sans favoritisme

[MÉTA | J1 | Séquence 1C | Diapositive 036 | Type ATELIER | Niveau Application | Support projection + notes]

Message central : La baseline a le droit de gagner.

Le résultat produit par le notebook est local au jeu synthétique, aux graines et aux hyperparamètres. Il ne devient pas une étude comparative universelle. Les stagiaires doivent expliquer une éventuelle différence entre discrimination, rappel au seuil choisi et coût du modèle. Une hausse de capacité sans gain utile n'est pas automatiquement un progrès.

Question à poser : Que doit contenir la comparaison au-delà du score ?

Réponse attendue : Le protocole, le temps, les paramètres, la métrique métier et les limites.

Preuve à rechercher : une reformulation, un calcul, une assertion ou une observation issue du notebook. Distinguer le fait observé de son interprétation.

Sources : R15

037. Lire les courbes d'apprentissage

[MÉTA | J1 | Séquence 1C | Diapositive 037 | Type CONCEPT | Niveau Application | Support projection + notes]

Message central : Le comportement compte autant que le dernier chiffre.

Le surapprentissage est une hypothèse lorsqu'un modèle améliore fortement le train sans améliorer la validation. Une différence de distributions, des modes train/eval différents ou une régularisation active peuvent aussi modifier les courbes. Le TP trace les pertes calculées réellement. Les dessins de cette diapositive sont annoncés comme schématiques et ne sont pas les résultats du TP.

Question à poser : Une perte train inférieure à la validation suffit-elle à condamner le modèle ?

Réponse attendue : Non. Il faut examiner l'ampleur, la tendance, les métriques et la qualité du split.

Preuve à rechercher : une reformulation, un calcul, une assertion ou une observation issue du notebook. Distinguer le fait observé de son interprétation.

Sources : R00

038. Le piège des 99 %

[MÉTA | J1 | Séquence 1C | Diapositive 038 | Type CONCEPT | Niveau Application | Support projection + notes]

Message central : Ignorer tous les cas positifs peut sembler excellent.

Cette illustration est un calcul fictif : 9 900 négatifs sur 10 000 donnent 99 % d'exactitude pour le classifieur constant. Son rappel de la classe positive est nul. Le message n'est pas d'interdire l'accuracy, mais d'en comprendre le dénominateur. La prévalence et la matrice de confusion doivent accompagner toute comparaison sur classes rares.

Question à poser : Quel est le rappel du classifieur toujours négatif ?

Réponse attendue : Zéro : aucun des 100 cas positifs n'est détecté.

Preuve à rechercher : une reformulation, un calcul, une assertion ou une observation issue du notebook. Distinguer le fait observé de son interprétation.

Sources : R04

039. La matrice de confusion parle métier

[MÉTA | J1 | Séquence 1C | Diapositive 039 | Type CONCEPT | Niveau Application | Support projection + notes]

Message central : Chaque case représente une conséquence.

Lire les axes avant de calculer. Sur l'exemple fictif $VP = 60$, $FP = 40$, $FN = 40$, $VN = 860$, la précision et le rappel valent tous deux 60 %. Les faux positifs mobilisent une revue inutile ; les faux négatifs correspondent à des dossiers pertinents manqués. Le coût de ces cas dépend du workflow, pas seulement du modèle.

Question à poser : Avec 60 VP et 40 FP, quelle précision ?

Réponse attendue : 60 / 100, soit 60 %.

Preuve à rechercher : une reformulation, un calcul, une assertion ou une observation issue du notebook. Distinguer le fait observé de son interprétation.

Sources : R04

040. Du score au seuil de revue

[MÉTA | J1 | Séquence 1C | Diapositive 040 | Type CONCEPT | Niveau Application | Support projection + notes]

Message central : 0,5 n'est pas une obligation.

Le notebook calcule une table de seuils sur la validation. Réduire le seuil augmente généralement le nombre d'alertes et le rappel ; la précision n'est pas garantie monotone sur tous les échantillons. Un score de 0,72 ne signifie pas forcément 72 % de probabilité réelle. L'équipe sélectionne une règle puis ne l'ajuste plus à partir des résultats du test.

Question à poser : Pourquoi ne pas chercher le meilleur seuil sur le test ?

Réponse attendue : Cela transformerait le test en ensemble de sélection.

Preuve à rechercher : une reformulation, un calcul, une assertion ou une observation issue du notebook. Distinguer le fait observé de son interprétation.

Sources : R04

041. Tenir un journal d'expérience

[MÉTA | J1 | Séquence 1C | Diapositive 041 | Type ATELIER | Niveau Application | Support projection + notes]

Message central : Une hypothèse, une modification, une trace.

Le journal CSV fourni est prêt à compléter. Les participants indiquent le code de l'expérience, la graine, les données, le changement et les métriques de validation. Changer simultanément l'architecture, le taux et le split empêche d'attribuer un gain à une cause. Les essais multiples augmentent aussi le risque de sélectionner du bruit.

Question à poser : Qu'est-ce qu'un résultat négatif utile ?

Réponse attendue : Un essai correctement documenté qui réfute l'hypothèse et évite une mauvaise décision.

Preuve à rechercher : une reformulation, un calcul, une assertion ou une observation issue du notebook. Distinguer le fait observé de son interprétation.

Sources : R00

042. Point de contrôle du jour 1

[MÉTA | J1 | Séquence 1C | Diapositive 042 | Type ATELIER | Niveau Application | Support projection + notes]

Message central : Expliquer sans lire son code.

Faire répondre individuellement puis en binôme. Vérifier que chaque équipe sait ouvrir ses résultats, retrouver son split et citer les colonnes exclues. Le devoir optionnel consiste à relire les métriques et à noter une question, pas à lancer une recherche d'hyperparamètres. Le lendemain, le passage aux images reprend exactement cette discipline.

Question à poser : Pouvez-vous recharger et expliquer votre expérience ?

Réponse attendue : Oui si le notebook, les fichiers, les colonnes, le seuil et la comparaison sont documentés.

Preuve à rechercher : une reformulation, un calcul, une assertion ou une observation issue du notebook. Distinguer le fait observé de son interprétation.

Sources : R00

Jour 2 : notes d'animation

[MÉTA | J2 | Guide formateur | Numérotation globale]

043. Concevoir et diagnostiquer

[MÉTA | J2 | Séquence 2A | Diapositive 043 | Type REPÈRE | Niveau Application | Support projection + notes]

Message central : Vision, séquences et apprentissage sous contrôle.

Le deuxième jour ne cherche pas à empiler des architectures. Il montre que la structure des données suggère des biais inductifs différents. Les images conservent un voisinage ; les séquences ont un ordre ; le diagnostic relie courbes et erreurs à des hypothèses de correction. Les modèles restent volontairement petits pour que tous les groupes puissent expérimenter sur CPU.

Question à poser : Quelle règle du jour 1 reste non négociable ?

Réponse attendue : Préserver un protocole indépendant et comparer à une référence.

Preuve à rechercher : une reformulation, un calcul, une assertion ou une observation issue du notebook. Distinguer le fait observé de son interprétation.

Sources : R00

044. Réactivation en binôme

[MÉTA | J2 | Séquence 2A | Diapositive 044 | Type ATELIER | Niveau Application | Support projection + notes]

Message central : Retrouver les invariants avant les nouveautés.

Un binôme pose une question, l'autre répond avec un exemple de son notebook. Alternier ensuite les rôles. Le formateur corrige immédiatement les confusions score/décision, train/test et paramètres/hyperparamètres. Utiliser cette réactivation pour repérer les personnes qui ont seulement exécuté des cellules sans pouvoir expliquer leur fonction.

Question à poser : Quel risque si vous changez le split à chaque essai ?

Réponse attendue : Les résultats ne sont plus comparables et le choix peut favoriser un hasard.

Preuve à rechercher : une reformulation, un calcul, une assertion ou une observation issue du notebook. Distinguer le fait observé de son interprétation.

Sources : R00

045. Trois architectures, trois structures

[MÉTA | J2 | Séquence 2A | Diapositive 045 | Type CONCEPT | Niveau Application | Support projection + notes]

Message central : Choisir le mécanisme adapté à la donnée.

La présentation illustre des choix de départ, pas une correspondance obligatoire entre métier et réseau. Un MLP peut traiter des pixels, mais il n'exploite pas explicitement la localité comme une convolution. Un LSTM peut traiter une séquence, mais une prévision naïve ou un modèle statistique peut être préférable. Le besoin pilote le benchmark.

Question à poser : LSTM est-il synonyme de meilleur modèle temporel ?

Réponse attendue : Non. Il faut comparer selon la tâche, le volume et le protocole.

Preuve à rechercher : une reformulation, un calcul, une assertion ou une observation issue du notebook. Distinguer le fait observé de son interprétation.

Sources : R00

046. Aplatir l'image ou préserver l'espace ?

[MÉTA | J2 | Séquence 2A | Diapositive 046 | Type CONCEPT | Niveau Application | Support projection + notes]

Message central : Le CNN réutilise un même filtre local.

Les poids partagés d'une convolution appliquent le même détecteur appris à plusieurs positions. Cela n'implique pas une invariance absolue à toute transformation de l'image. Le déplacement, l'échelle ou la rotation peuvent encore affecter les performances. Le TP compare un modèle dense et un CNN sur les mêmes données.

Question à poser : Que perd explicitement le passage immédiat à Flatten ?

Réponse attendue : La représentation de la structure spatiale dans le choix des connexions.

Preuve à rechercher : une reformulation, un calcul, une assertion ou une observation issue du notebook. Distinguer le fait observé de son interprétation.

Sources : R08

047. Images et canaux

[MÉTA | J2 | Séquence 2A | Diapositive 047 | Type CONCEPT | Niveau Application | Support projection + notes]

Message central : Dans notre TP : 8×8 pixels, un canal.

Le dataset digits de scikit-learn fournit des images de 8×8 pixels. Ce choix est une adaptation opérationnelle au dossier, qui proposait un dataset d'images sans en imposer un. Il réduit le calcul et évite un téléchargement pendant la formation. Une réussite sur ces petites images ne démontre aucune compétence de vision aérienne ou de diagnostic médical.

Question à poser : Peut-on transposer directement son score aux photographies aériennes ?

Réponse attendue : Non. Les données, les objets, la résolution et le contexte sont différents.

Preuve à rechercher : une reformulation, un calcul, une assertion ou une observation issue du notebook. Distinguer le fait observé de son interprétation.

Sources : R05

048. Une convolution, calculée une fois

[MÉTA | J2 | Séquence 2A | Diapositive 048 | Type CONCEPT | Niveau Application | Support projection + notes]

Message central : Multiplier localement, puis additionner.

Faire multiplier les valeurs de la fenêtre et du filtre, puis additionner. Le filtre est appris pendant l'entraînement ; le petit filtre dessiné ici sert uniquement à illustrer l'opération. En pratique, les bibliothèques effectuent une corrélation croisée usuellement appelée convolution dans le contexte des CNN. Cette précision appartient aux notes, pas à une interruption du fil pédagogique.

Question à poser : Quel élément est appris ?

Réponse attendue : Les coefficients du filtre et, selon la couche, son biais.

Preuve à rechercher : une reformulation, un calcul, une assertion ou une observation issue du notebook. Distinguer le fait observé de son interprétation.

Sources : R02

049. Pas et remplissage changent la forme

[MÉTA | J2 | Séquence 2A | Diapositive 049 | Type CONCEPT | Niveau Application | Support projection + notes]

Message central : Suivre les dimensions à chaque couche.

Pour une dimension sans dilatation, sortie = partie entière((entrée + 2 × remplissage - taille du filtre) / pas) + 1. Exemple : entrée 8, filtre 3, remplissage 1, pas 1 donne 8. Avec le même filtre et un pas de 2, on obtient 4. Vérifier les dimensions dans le notebook plutôt que mémoriser sans comprendre.

Question à poser : Que produit 8, filtre 3, remplissage 1, pas 1 ?

Réponse attendue : Une dimension spatiale de 8.

Preuve à rechercher : une reformulation, un calcul, une assertion ou une observation issue du notebook. Distinguer le fait observé de son interprétation.

Sources : R02

050. Le partage des poids réduit les paramètres

[MÉTA | J2 | Séquence 2A | Diapositive 050 | Type CONCEPT | Niveau Application | Support projection + notes]

Message central : Un filtre est réutilisé, pas recopié.

Comparer avec une couche dense de 64 entrées vers 32 unités : $64 \times 32 + 32 = 2\,080$ paramètres. Les deux transformations ne produisent pas la même structure de sortie ; la comparaison illustre le mécanisme du partage, pas une preuve universelle de supériorité. Le compteur du notebook permet de vérifier le modèle complet.

Question à poser : Pourquoi la convolution conserve-t-elle peu de poids à grande résolution ?

Réponse attendue : Le même ensemble de coefficients est appliqué à toutes les positions.

Preuve à rechercher : une reformulation, un calcul, une assertion ou une observation issue du notebook. Distinguer le fait observé de son interprétation.

Sources : R02

051. Sous-échantillonner sans mystère

[MÉTA | J2 | Séquence 2A | Diapositive 051 | Type CONCEPT | Niveau Application | Support projection + notes]

Message central : Le pooling résume un voisinage.

Le pooling réduit la taille spatiale. Il peut rendre certaines petites variations moins importantes mais ne garantit pas une invariance générale. Il ne possède pas les mêmes paramètres appris qu'une convolution. Sur de petites images, réduire trop vite la résolution peut détruire l'information nécessaire pour distinguer les chiffres.

Question à poser : Peut-on empiler dix poolings sur une image 8×8 ?

Réponse attendue : Non. La résolution devient rapidement insuffisante.

Preuve à rechercher : une reformulation, un calcul, une assertion ou une observation issue du notebook. Distinguer le fait observé de son interprétation.

Sources : R02

052. Le champ réceptif grandit avec les couches

[MÉTA | J2 | Séquence 2A | Diapositive 052 | Type CONCEPT | Niveau Application | Support projection + notes]

Message central : Une caractéristique résume un voisinage élargi.

Montrer deux convolutions 3×3 avec pas 1 : sans autre opération, un point de la seconde carte dépend d'une zone théorique 5×5 de l'entrée. Ce champ réceptif théorique n'indique pas que tous les pixels contribuent effectivement de la même manière. Les connexions et les paramètres appris déterminent l'usage de l'information.

Question à poser : Deux filtres 3×3 successifs regardent-ils seulement 3×3 pixels ?

Réponse attendue : Non : le champ théorique s'étend à 5×5 dans ce cas.

Preuve à rechercher : une reformulation, un calcul, une assertion ou une observation issue du notebook. Distinguer le fait observé de son interprétation.

Sources : R00

053. Le CNN du laboratoire

[MÉTA | J2 | Séquence 2A | Diapositive 053 | Type CONCEPT | Niveau Application | Support projection + notes]

Message central : Petit, lisible et entraînable sur CPU.

L'entrée $N \times 1 \times 8 \times 8$ devient $N \times 8 \times 4 \times 4$ après le premier bloc et $N \times 16 \times 2 \times 2$ après le second. L'aplatissement donne 64 valeurs. Une couche linéaire produit dix logits. CrossEntropyLoss reçoit ces logits et des étiquettes entières entre zéro et neuf. Les dimensions intermédiaires sont vérifiées.

Question à poser : Quelle est la taille du vecteur avant la dernière couche ?

Réponse attendue : $16 \times 2 \times 2 = 64$.

Preuve à rechercher : une reformulation, un calcul, une assertion ou une observation issue du notebook. Distinguer le fait observé de son interprétation.

Sources : R02

054. TP 04 : entraîner et comparer

[MÉTA | J2 | Séquence 2A | Diapositive 054 | Type ATELIER | Niveau Application | Support projection + notes]

Message central : Conserver les images, les indices et les métriques.

Exécuter les deux modèles avec les mêmes indices. La première comparaison se fait sur validation. Les décisions suivantes sont journalisées avant le test. Le notebook sauvegarde l'état du CNN et une galerie des erreurs. Le formateur rappelle qu'un petit gain numérique ne devient pas significatif sans tenir compte de la variabilité.

Question à poser : Le CNN doit-il forcément battre le MLP ici ?

Réponse attendue : Non. La réussite du TP est la comparaison correcte et son explication.

Preuve à rechercher : une reformulation, un calcul, une assertion ou une observation issue du notebook. Distinguer le fait observé de son interprétation.

Sources : R02, R05

055. Inspecter les erreurs de vision

[MÉTA | J2 | Séquence 2A | Diapositive 055 | Type ATELIER | Niveau Application | Support projection + notes]

Message central : Le score moyen ne dit pas où agir.

Afficher les erreurs effectivement produites. Certains chiffres sont difficiles à lire même pour les participants. Une image ambiguë n'est pas automatiquement une mauvaise étiquette. Classer les erreurs selon des hypothèses, puis proposer un test permettant de départager les causes. Une galerie choisie uniquement pour impressionner biaise l'analyse.

Question à poser : Quelle action suit une erreur surconfiante ?

Réponse attendue : Chercher sa cause, tester les distributions et la calibration, sans corriger au hasard.

Preuve à rechercher : une reformulation, un calcul, une assertion ou une observation issue du notebook. Distinguer le fait observé de son interprétation.

Sources : R00

056. Un RNN transporte un état

[MÉTA | J2 | Séquence 2A | Diapositive 056 | Type CONCEPT | Niveau Application | Support projection + notes]

Message central : Le contexte se transmet d'un instant au suivant.

Une cellule récurrente applique le même ensemble de paramètres à chaque pas. Le déroulement représente des utilisations successives, pas des réseaux indépendants ayant chacun leurs poids. L'état résume ce qui a été conservé des entrées précédentes. Cette contrainte rend intuitive la notion de mémoire, sans assimiler l'état à une mémoire humaine.

Question à poser : Les cellules déroulées ont-elles chacune des poids différents ?

Réponse attendue : Non. Les paramètres sont partagés dans le temps.

Preuve à rechercher : une reformulation, un calcul, une assertion ou une observation issue du notebook. Distinguer le fait observé de son interprétation.

Sources : R09

057. LSTM : préserver, écrire, restituer

[MÉTA | J2 | Séquence 2A | Diapositive 057 | Type CONCEPT | Niveau Application | Support projection + notes]

Message central : Des portes contrôlent la circulation de l'information.

Le schéma présente un LSTM moderne simplifié avec porte d'oubli ; il ne prétend pas reproduire à l'identique toutes les variantes historiques de 1997. Les portes sont des calculs différentiables appris, pas des règles humaines. La cellule et l'état de sortie sont distincts. Le cours demande de comprendre le rôle, pas de dériver toutes les équations.

Question à poser : Une porte décide-t-elle selon une règle écrite à la main ?

Réponse attendue : Non. Ses paramètres sont appris à partir de l'objectif.

Preuve à rechercher : une reformulation, un calcul, une assertion ou une observation issue du notebook. Distinguer le fait observé de son interprétation.

Sources : R09

058. Quand les gradients disparaissent ou explosent

[MÉTA | J2 | Séquence 2A | Diapositive 058 | Type CONCEPT | Niveau Application | Support projection + notes]

Message central : Les produits de dérivées peuvent devenir extrêmes.

La rétropropagation dans le temps multiplie des contributions successives. Certaines configurations rendent les gradients très petits ou très grands. Le clipping limite leur norme ; il ne corrige ni une mauvaise cible ni un split contaminé. Le LSTM apporte une structure de circulation d'information, sans garantir qu'une dépendance arbitrairement longue sera apprise.

Question à poser : Le clipping remplace-t-il la recherche de la cause d'une instabilité ?

Réponse attendue : Non. Il est un levier à tester, pas un diagnostic.

Preuve à rechercher : une reformulation, un calcul, une assertion ou une observation issue du notebook. Distinguer le fait observé de son interprétation.

Sources : R09

059. Transformer une série en exemples

[MÉTA | J2 | Séquence 2A | Diapositive 059 | Type CONCEPT | Niveau Application | Support projection + notes]

Message central : Une fenêtre passée, une cible future.

Le notebook construit des fenêtres de 24 points. Chaque ligne conserve l'indice temporel de sa cible, qui détermine son appartenance train, validation ou test. Les fenêtres de validation peuvent utiliser le passé déjà observable au moment de prédire ; elles ne doivent jamais incorporer la cible future. Le scénario est une prévision à un pas avec nouvelles observations successives.

Question à poser : Que faut-il modifier pour une prévision à dix pas sans nouvelles observations ?

Réponse attendue : Le protocole et les entrées disponibles ; ce n'est plus la même tâche.

Preuve à rechercher : une reformulation, un calcul, une assertion ou une observation issue du notebook. Distinguer le fait observé de son interprétation.

Sources : R00

060. Valider dans l'ordre du temps

[MÉTA | J2 | Séquence 2A | Diapositive 060 | Type CONCEPT | Niveau Application | Support projection + notes]

Message central : Imiter l'information disponible en usage réel.

La série synthétique contient saisonnalité, bruit et évolution. Le scaler est ajusté avant la frontière de train. Aucun mélange aléatoire des dates n'est utilisé pour attribuer les ensembles. Le brassage des lots à l'intérieur d'un ensemble déjà construit peut être compatible avec certaines hypothèses, mais la version pédagogique garde une lecture temporelle simple.

Question à poser : Quel problème pose le mélange des dates avant le split ?

Réponse attendue : Il peut évaluer une interpolation plutôt que la capacité de prévoir le futur.

Preuve à rechercher : une reformulation, un calcul, une assertion ou une observation issue du notebook. Distinguer le fait observé de son interprétation.

Sources : R03

061. TP 06 : prévoir avec un LSTM

[MÉTA | J2 | Séquence 2A | Diapositive 061 | Type ATELIER | Niveau Application | Support projection + notes]

Message central : La dernière valeur est votre premier adversaire.

La référence de persistance prédit la dernière observation de la fenêtre. La comparaison utilise les mêmes dates et revient à l'échelle d'origine. On trace prédictions et observations sur une période donnée. L'échec éventuel du LSTM est informatif : peu de données, un changement de régime ou une référence déjà forte peuvent l'expliquer. Aucune recommandation financière n'est tirée de la simulation.

Question à poser : Que prouve un LSTM moins bon que la persistance ?

Réponse attendue : Que cette configuration ne justifie pas son coût sur ce protocole.

Preuve à rechercher : une reformulation, un calcul, une assertion ou une observation issue du notebook. Distinguer le fait observé de son interprétation.

Sources : R09

062. La prévision n'est pas une courbe jolie

[MÉTA | J2 | Séquence 2A | Diapositive 062 | Type CONCEPT | Niveau Application | Support projection + notes]

Message central : Évaluer l'erreur et les périodes difficiles.

Une courbe visuellement proche peut masquer un décalage d'un pas ou une erreur importante aux transitions. MAE et RMSE restent dans l'unité de la cible après dénormalisation. Il faut aussi examiner la référence naïve, l'horizon, la fréquence et les conditions de collecte. Pour les usages financiers, une métrique de prévision n'est pas une rentabilité nette.

Question à poser : Pourquoi regarder les ruptures séparément ?

Réponse attendue : Parce qu'une moyenne globale peut masquer les moments où la prévision devient inutilisable.

Preuve à rechercher : une reformulation, un calcul, une assertion ou une observation issue du notebook. Distinguer le fait observé de son interprétation.

Sources : R00

063. Ouverture : l'attention et les Transformers

[MÉTA | J2 | Séquence 2A | Diapositive 063 | Type CONCEPT | Niveau Application | Support projection + notes]

Message central : Relier les éléments sans les traiter seulement en chaîne.

Le papier de 2017 propose une architecture de traduction fondée sur l'attention. Cette ouverture évite une représentation datée du langage, mais ne remplace pas le programme pratique CNN/RNN/LSTM. L'attention n'est pas une preuve de compréhension causale ni une explication complète d'une décision. Les grands modèles préentraînés dépassent le budget de calcul des TP.

Question à poser : Pourquoi ne pas entraîner ici un grand modèle de langage ?

Réponse attendue : Cela ne servirait ni le niveau Application en 18 heures ni le budget matériel du parcours.

Preuve à rechercher : une reformulation, un calcul, une assertion ou une observation issue du notebook. Distinguer le fait observé de son interprétation.

Sources : R14

064. Passer du lancement au diagnostic

[MÉTA | J2 | Séquence 2B | Diapositive 064 | Type REPÈRE | Niveau Application | Support projection + notes]

Message central : Le modèle est un système à examiner.

Cette seconde moitié de journée réorganise les leviers du dossier autour d'un raisonnement : symptôme, cause possible, test, action et preuve. Le but n'est pas de mémoriser une liste de techniques mais de choisir quoi essayer, dans quel ordre et pourquoi. Les équipes disposent d'un budget limité d'expériences.

Question à poser : Par quoi commencer devant un mauvais score ?

Réponse attendue : Vérifier les données, la cible, le split et la référence avant d'ajouter des couches.

Preuve à rechercher : une reformulation, un calcul, une assertion ou une observation issue du notebook. Distinguer le fait observé de son interprétation.

Sources : R00

065. Trois profils de courbes

[MÉTA | J2 | Séquence 2B | Diapositive 065 | Type CONCEPT | Niveau Application | Support projection + notes]

Message central : Une même apparence peut avoir plusieurs causes.

Les courbes sont schématiques. Train et validation mauvais peuvent indiquer une capacité insuffisante, une cible trop bruitée ou un problème de pipeline. Train bon et validation mauvais peuvent indiquer surapprentissage ou décalage de distribution. La décision s'appuie ensuite sur un test discriminant, pas sur une lecture automatique du dessin.

Question à poser : Comment distinguer manque de capacité et bug de pipeline ?

Réponse attendue : Tenter de mémoriser un très petit sous-ensemble et vérifier les données.

Preuve à rechercher : une reformulation, un calcul, une assertion ou une observation issue du notebook. Distinguer le fait observé de son interprétation.

Sources : R00

066. La fiche de diagnostic

[MÉTA | J2 | Séquence 2B | Diapositive 066 | Type ATELIER | Niveau Application | Support projection + notes]

Message central : Symptôme → hypothèse → test → action.

Distribuer la matrice imprimée et faire compléter la colonne test avant la colonne action. Baisser le taux est une action ; comparer deux taux à split constant est un test. Inspecter la répartition des labels, l'échelle des entrées et les sorties du modèle évite de chercher une solution sophistiquée à une erreur élémentaire.

Question à poser : Quelle information manque à « ajoutez du dropout » ?

Réponse attendue : Le symptôme, l'hypothèse et la preuve qu'il s'agit bien d'un surapprentissage.

Preuve à rechercher : une reformulation, un calcul, une assertion ou une observation issue du notebook. Distinguer le fait observé de son interprétation.

Sources : R00

067. Le test des 32 exemples

[MÉTA | J2 | Séquence 2B | Diapositive 067 | Type CONCEPT | Niveau Application | Support projection + notes]

Message central : Un réseau capable devrait pouvoir mémoriser ce petit lot.

C'est une heuristique de débogage et non un théorème universel. On choisit un modèle suffisamment capacitaire et des labels cohérents. Si la perte ne baisse pas, examiner la perte choisie, les types, les gradients et la boucle. Réussir à mémoriser prouve seulement que le pipeline peut apprendre ce micro-lot ; cela ne valide pas la généralisation.

Question à poser : Un modèle qui mémorise 32 exemples est-il prêt à être déployé ?

Réponse attendue : Non. Ce test vérifie un fonctionnement interne, pas une performance hors échantillon.

Preuve à rechercher : une reformulation, un calcul, une assertion ou une observation issue du notebook. Distinguer le fait observé de son interprétation.

Sources : R00

068. Taux, SGD et Adam

[MÉTA | J2 | Séquence 2B | Diapositive 068 | Type CONCEPT | Niveau Application | Support projection + notes]

Message central : L'optimiseur n'est pas l'architecture.

Adam combine des estimations de premier et de second moments avec corrections de biais. Il reste nécessaire de régler le taux et de surveiller l'entraînement. Une comparaison équitable utilise des budgets d'essais comparables ; changer d'optimiseur peut modifier le bon taux. La visualisation ne doit pas laisser penser qu'Adam trouve toujours le meilleur minimum.

Question à poser : Pourquoi changer d'optimiseur sans revoir le taux peut-il tromper ?

Réponse attendue : Les échelles de mise à jour et les réglages adaptés ne sont pas identiques.

Preuve à rechercher : une reformulation, un calcul, une assertion ou une observation issue du notebook. Distinguer le fait observé de son interprétation.

Sources : R10

069. Régulariser selon une hypothèse

[MÉTA | J2 | Séquence 2B | Diapositive 069 | Type CONCEPT | Niveau Application | Support projection + notes]

Message central : Réduire les comportements trop spécifiques au train.

Les techniques n'agissent pas toutes au même endroit. L2 modifie l'objectif ; weight decay agit sur les poids selon l'optimiseur ; dropout perturbe des activations ; augmentation modifie les exemples ; early stopping sélectionne une époque. Avec des optimiseurs adaptatifs, L2 et décroissance découplée des poids ne sont pas strictement équivalentes. Cette nuance est une extension d'ingénierie, pas un prérequis mathématique.

Question à poser : Peut-on cumuler toutes les régularisations sans risque ?

Réponse attendue : Non. Une régularisation excessive peut produire du sous-apprentissage.

Preuve à rechercher : une reformulation, un calcul, une assertion ou une observation issue du notebook. Distinguer le fait observé de son interprétation.

Sources : R11, R01

070. Dropout : apprendre avec des chemins masqués

[MÉTA | J2 | Séquence 2B | Diapositive 070 | Type CONCEPT | Niveau Application | Support projection + notes]

Message central : Le masque change pendant l'entraînement.

Le dropout réduit certaines co-adaptations en masquant aléatoirement des activations pendant l'entraînement. Les bibliothèques gèrent la mise à l'échelle. En mode eval standard, il est désactivé. Le notebook permet de constater que deux prédictions train peuvent différer alors que deux prédictions eval sont stables, à paramètres fixes.

Question à poser : Pourquoi appeler model.eval avant la mesure de validation ?

Réponse attendue : Pour appliquer le comportement d'inférence des couches concernées.

Preuve à rechercher : une reformulation, un calcul, une assertion ou une observation issue du notebook. Distinguer le fait observé de son interprétation.

Sources : R11, R02

071. BatchNorm : deux modes à distinguer

[MÉTA | J2 | Séquence 2B | Diapositive 071 | Type CONCEPT | Niveau Application | Support projection + notes]

Message central : Statistiques du lot pendant l'apprentissage.

Le schéma illustre le centrage et la mise à l'échelle puis des paramètres appris. Les réglages par défaut suivent des statistiques réutilisées en évaluation. Le comportement exact dépend de la bibliothèque et de ses options. Ne pas enseigner l'explication historique par le « décalage de covariables interne » comme une démonstration théorique définitive des bénéfices.

Question à poser : Pourquoi les petits lots peuvent-ils poser problème ?

Réponse attendue : Les statistiques estimées peuvent être instables ou peu représentatives.

Preuve à rechercher : une reformulation, un calcul, une assertion ou une observation issue du notebook. Distinguer le fait observé de son interprétation.

Sources : R12, R01, R02

072. Augmenter sans changer le sens

[MÉTA | J2 | Séquence 2B | Diapositive 072 | Type CONCEPT | Niveau Application | Support projection + notes]

Message central : Une transformation doit préserver la cible.

Une rotation peut transformer un chiffre ou rendre l'image ambiguë ; les augmentations doivent être adaptées au domaine. Dans le TP de transfert, le bruit synthétique est annoncé comme un changement de domaine simulé. Il ne reproduit pas les altérations d'un capteur réel. Les évaluations restent faites sur une version figée des données.

Question à poser : Une rotation de 180° conserve-t-elle toujours l'étiquette ?

Réponse attendue : Non. La transformation n'est pas sûre pour toutes les classes.

Preuve à rechercher : une reformulation, un calcul, une assertion ou une observation issue du notebook. Distinguer le fait observé de son interprétation.

Sources : R00

073. Arrêter avant d'apprendre le bruit

[MÉTA | J2 | Séquence 2B | Diapositive 073 | Type CONCEPT | Niveau Application | Support projection + notes]

Message central : Conserver le meilleur état de validation.

Early stopping doit utiliser la validation et non le test. La patience autorise quelques époques sans amélioration avant d'arrêter. Si l'on restaure les poids, l'état évalué peut différer de la dernière époque exécutée. Conserver la configuration, l'époque choisie et le critère permet de comprendre la sélection.

Question à poser : Pourquoi le modèle final n'est-il pas forcément celui de la dernière époque ?

Réponse attendue : L'état retenu peut être celui qui minimise la perte de validation.

Preuve à rechercher : une reformulation, un calcul, une assertion ou une observation issue du notebook. Distinguer le fait observé de son interprétation.

Sources : R01

074. Réutiliser des représentations

[MÉTA | J2 | Séquence 2B | Diapositive 074 | Type CONCEPT | Niveau Application | Support projection + notes]

Message central : Préentraîner, adapter une tête, puis ajuster.

Le dossier présente le transfert à partir de grands modèles préentraînés. Le kit propose une version hors ligne à petite échelle : préentraîner un CNN sur une partie d'images propres puis adapter une nouvelle tête à un ensemble bruité distinct. Les ensembles source et cible sont disjoints avant toute transformation. C'est une démonstration du mécanisme, pas un substitut à ImageNet.

Question à poser : Qu'est-ce qui serait une fuite dans ce TP ?

Réponse attendue : Préentraîner sur les images réservées à la validation ou au test cible.

Preuve à rechercher : une reformulation, un calcul, une assertion ou une observation issue du notebook. Distinguer le fait observé de son interprétation.

Sources : R06

075. Dégeler avec précaution

[MÉTA | J2 | Séquence 2B | Diapositive 075 | Type CONCEPT | Niveau Application | Support projection + notes]

Message central : Adapter sans détruire trop vite les représentations.

Une tête aléatoire peut produire de fortes mises à jour peu utiles pour l'extracteur. On commence donc par entraîner la tête gelant le reste, puis on dégèle une partie avec un taux prudent. Si l'architecture comporte BatchNorm, son état doit aussi être contrôlé. Après modification des paramètres entraînaibles, reconstruire l'optimiseur approprié.

Question à poser : Pourquoi reconstruire l'optimiseur après un changement de couches entraînaibles ?

Réponse attendue : Pour inclure exactement les paramètres à mettre à jour.

Preuve à rechercher : une reformulation, un calcul, une assertion ou une observation issue du notebook. Distinguer le fait observé de son interprétation.

Sources : R06

076. TP 07 : transfert sans téléchargement

[MÉTA | J2 | Séquence 2B | Diapositive 076 | Type ATELIER | Niveau Application | Support projection + notes]

Message central : Un vrai gel, une vraie adaptation, des données disjointes.

Les phases sont visibles dans le notebook, avec un comptage des paramètres entraînaibles. L'évaluation cible est distincte des données source. On compare tête seule, ajustement partiel et, en extension, apprentissage depuis zéro. Si le transfert ne gagne pas, documenter ce résultat plutôt que modifier les données de test.

Question à poser : Quelle preuve montre que l'extracteur est gelé ?

Réponse attendue : `requires_grad=False`, le nombre de paramètres entraînaibles et des poids inchangés.

Preuve à rechercher : une reformulation, un calcul, une assertion ou une observation issue du notebook. Distinguer le fait observé de son interprétation.

Sources : R06

077. Tester le rechargement

[MÉTA | J2 | Séquence 2B | Diapositive 077 | Type CONCEPT | Niveau Application | Support projection + notes]

Message central : Un résultat non rechargeable n'est pas un livrable.

Exécuter le test dans un nouvel objet modèle, et pas seulement vérifier que le fichier existe. Le même prétraitement et le mode évaluation sont nécessaires. La tolérance de comparaison est annoncée. Le TP sauvegarde des fichiers produits par la formation ; il n'incite pas à charger des fichiers arbitraires.

Question à poser : Un fichier non vide prouve-t-il que la sauvegarde est correcte ?

Réponse attendue : Non. Il faut recharger et vérifier la cohérence des sorties.

Preuve à rechercher : une reformulation, un calcul, une assertion ou une observation issue du notebook. Distinguer le fait observé de son interprétation.

Sources : R02

078. Traiter les classes rares

[MÉTA | J2 | Séquence 2B | Diapositive 078 | Type CONCEPT | Niveau Application | Support projection + notes]

Message central : Pondération, échantillonnage et seuil ne sont pas équivalents.

Pondérer la perte change ce que l'entraînement pénalise. Rééchantillonner change les exemples vus. Déplacer le seuil change la décision sans réentraîner. Ces mécanismes ont des effets différents, notamment sur la calibration. La distribution du test reste représentative du scénario évalué ; elle n'est pas rééquilibrée pour fabriquer une meilleure présentation.

Question à poser : Peut-on équilibrer le test pour refléter une classe rare réelle ?

Réponse attendue : Pas sans changer explicitement la question évaluée.

Preuve à rechercher : une reformulation, un calcul, une assertion ou une observation issue du notebook. Distinguer le fait observé de son interprétation.

Sources : R04

079. Classer et calibrer sont deux questions

[MÉTA | J2 | Séquence 2B | Diapositive 079 | Type CONCEPT | Niveau Application | Support projection + notes]

Message central : Bien ordonner n'est pas donner une probabilité fiable.

Une calibration compare les scores annoncés et les fréquences observées. Un modèle qui classe bien peut être trop confiant. La calibration s'ajuste sur des données distinctes de son test final ; elle ne répare pas une mauvaise représentation ou une dérive ignorée. Le notebook illustre une courbe de fiabilité et le score de Brier sur validation.

Question à poser : Un score de 0,8 garantit-il huit succès sur dix dans ce contexte ?

Réponse attendue : Non, pas sans évaluation de calibration et population comparable.

Preuve à rechercher : une reformulation, un calcul, une assertion ou une observation issue du notebook. Distinguer le fait observé de son interprétation.

Sources : R04

080. Évaluer les erreurs par segments

[MÉTA | J2 | Séquence 2B | Diapositive 080 | Type CONCEPT | Niveau Application | Support projection + notes]

Message central : La moyenne peut cacher une zone de fragilité.

On peut comparer des segments techniques comme niveau de bruit, période ou catégorie de document. Des sous-groupes trop petits rendent les taux instables. La présence d'une personne dans la boucle ne supprime pas les risques de biais. Les TP n'utilisent pas de catégories sensibles réelles et n'enseignent pas des seuils différenciés sans analyse de leur légitimité.

Question à poser : Pourquoi afficher les effectifs avec chaque taux ?

Réponse attendue : Pour montrer la quantité d'information et éviter de surinterpréter quelques cas.

Preuve à rechercher : une reformulation, un calcul, une assertion ou une observation issue du notebook. Distinguer le fait observé de son interprétation.

Sources : R20

081. Défi : sauver le modèle

[MÉTA | J2 | Séquence 2B | Diapositive 081 | Type ATELIER | Niveau Application | Support projection + notes]

Message central : Trois expériences maximum, une cause à la fois.

Les cartes distribuent un problème : fuite, mauvais mode d'évaluation, taux trop grand, cible/perte incohérente ou métrique isolée. Certains incidents sont représentés par des extraits de code volontairement non exécutés. Le notebook de correction reste sûr à lancer et contient une version réparée. Les équipes doivent expliquer pourquoi la correction répond au symptôme.

Question à poser : Qu'est-ce qui vaut le plus : score final ou diagnostic ?

Réponse attendue : Le diagnostic vérifiable et l'intégrité du protocole.

Preuve à rechercher : une reformulation, un calcul, une assertion ou une observation issue du notebook. Distinguer le fait observé de son interprétation.

Sources : R00

082. Une expérience contrôlée

[MÉTA | J2 | Séquence 2B | Diapositive 082 | Type ATELIER | Niveau Application | Support projection + notes]

Message central : Ne changez pas trois variables pour expliquer un gain.

La reproductibilité n'interdit pas une exploration, mais elle impose de la tracer. Une recherche automatisée nécessite elle aussi un budget, un espace de recherche et une séparation. Pendant le stage, les essais isolés permettent de construire l'intuition et de discuter les causes. Les résultats attendus sont des tendances possibles, pas des gains promis.

Question à poser : Comment interpréter un essai qui baisse train et améliore validation ?

Réponse attendue : Une régularisation peut réduire l'ajustement au train et améliorer la généralisation.

Preuve à rechercher : une reformulation, un calcul, une assertion ou une observation issue du notebook. Distinguer le fait observé de son interprétation.

Sources : R00

083. Défendre son diagnostic en trois minutes

[MÉTA | J2 | Séquence 2B | Diapositive 083 | Type ATELIER | Niveau Application | Support projection + notes]

Message central : Le raisonnement doit survivre sans le notebook.

Chaque groupe présente une seule expérience importante. Le formateur demande une objection : quelle autre cause pourrait expliquer le résultat ? Une bonne défense reconnaît cette incertitude et propose une expérience suivante. Aucun classement public n'est construit sur la seule accuracy. On évalue la qualité des preuves.

Question à poser : Quelle objection votre groupe n'a-t-il pas encore testée ?

Réponse attendue : Une autre explication plausible liée aux données, à la variance ou au protocole.

Preuve à rechercher : une reformulation, un calcul, une assertion ou une observation issue du notebook. Distinguer le fait observé de son interprétation.

Sources : R00

084. Point de contrôle du jour 2

[MÉTA | J2 | Séquence 2B | Diapositive 084 | Type ATELIER | Niveau Application | Support projection + notes]

Message central : Vous savez maintenant lire un échec.

Avant le troisième jour, vérifier la sauvegarde du CNN, les dates des fenêtres, la comparaison à la persistance et le journal d'au moins une correction. Les participants indiquent quel levier ils comprennent et lequel reste confus. Les prolongements Transformer, précision mixte et interprétabilité avancée sont optionnels, hors des exigences du socle.

Question à poser : Quel test faites-vous avant d'agrandir le réseau ?

Réponse attendue : Vérifier les données et essayer de mémoriser un petit lot cohérent.

Preuve à rechercher : une reformulation, un calcul, une assertion ou une observation issue du notebook. Distinguer le fait observé de son interprétation.

Sources : R00

Jour 3 : notes d'animation

[MÉTA | J3 | Guide formateur | Numérotation globale]

085. Du modèle à l'usage métier

[MÉTA | J3 | Séquence 3A | Diapositive 085 | Type REPÈRE | Niveau Application | Support projection + notes]

Message central : Des preuves, des limites et une décision humaine.

Le troisième jour conserve tous les cas du dossier et distingue leur statut. Les applications publiques sont décrites avec leurs sources ; les chiffres des exercices sont fictifs ; le code n'est pas une reproduction des systèmes internes. Les participants formulent ensuite une transposition adaptée à leur contexte, avec données, critères et responsabilité.

Question à poser : Qu'est-ce qui manque encore à un notebook correct ?

Réponse attendue : Une finalité, un processus d'usage, une gouvernance et un suivi.

Preuve à rechercher : une reformulation, un calcul, une assertion ou une observation issue du notebook. Distinguer le fait observé de son interprétation.

Sources : R00

086. La grille commune des études de cas

[MÉTA | J3 | Séquence 3A | Diapositive 086 | Type ATELIER | Niveau Application | Support projection + notes]

Message central : Ne jamais s'arrêter à « ils ont utilisé l'IA ».

La grille évite les récits promotionnels. Une architecture non publiée reste inconnue. Une proportion d'usage n'est pas une exactitude. Une expérience de recherche n'est pas une autorisation de déploiement. Chaque équipe doit distinguer faits de source, inférences et propositions. La fiche de cas comporte un champ explicite pour ces trois catégories.

Question à poser : Que noter lorsqu'une architecture n'est pas documentée ?

Réponse attendue : « Architecture non précisée par la source consultée », sans inventer de réseau.

Preuve à rechercher : une reformulation, un calcul, une assertion ou une observation issue du notebook. Distinguer le fait observé de son interprétation.

Sources : R00

087. Foncier Innovant : le fait documenté

[MÉTA | J3 | Séquence 3A | Diapositive 087 | Type CONCEPT | Niveau Application | Support projection + notes]

Message central : Vision aérienne et vérification par un agent.

La présentation officielle de Bercy décrit des algorithmes repérant des éléments sur des images aériennes, puis un rapprochement avec les informations cadastrales et déclaratives. L'agent vérifie les anomalies avant les suites éventuelles. La source ne documente pas un backbone CNN, un seuil ou une performance détaillée. Le schéma est une reconstitution pédagogique du workflow publié.

Question à poser : À quelle étape le score devient-il une décision administrative ?

Réponse attendue : Pas au simple repérage : des vérifications et la procédure applicable restent nécessaires.

Preuve à rechercher : une reformulation, un calcul, une assertion ou une observation issue du notebook. Distinguer le fait observé de son interprétation.

Sources : R16

088. Foncier Innovant : une chaîne de vérification

[MÉTA | J3 | Séquence 3A | Diapositive 088 | Type ATELIER | Niveau Application | Support projection + notes]

Message central : Détecter un objet ne suffit pas à qualifier une situation.

Demander quels défauts peuvent apparaître à chaque interface : détection visuelle erronée, décalage de date, mauvais rapprochement ou information déclarative manquante. Ce sont des hypothèses de risques, pas des défauts attribués au système réel. Le TP de chiffres n'imité ni les données ni l'architecture interne. Il enseigne seulement des mécanismes généraux de vision et de validation.

Question à poser : Quelle erreur n'est pas nécessairement une erreur du réseau de vision ?

Réponse attendue : Un mauvais rapprochement entre l'objet détecté et la référence cadastrale.

Preuve à rechercher : une reformulation, un calcul, une assertion ou une observation issue du notebook. Distinguer le fait observé de son interprétation.

Sources : R16

089. Foncier : matérialiser les faux signaux

[MÉTA | J3 | Séquence 3A | Diapositive 089 | Type ATELIER | Niveau Application | Support projection + notes]

Message central : Les vignettes sont entièrement fictives.

Les quatre vignettes schématiques ne sont pas des vues de propriétés réelles. Elles illustrent la matrice de confusion au niveau de la détection d'un objet, pas la qualification fiscale finale. Faire remarquer que la définition exacte d'un positif dépend de l'étape du pipeline. Le raisonnement évite de fusionner « objet visible », « anomalie possible » et « infraction établie ».

Question à poser : Un bassin visible suffit-il à conclure à une anomalie déclarative ?

Réponse attendue : Non. L'image seule ne contient pas toutes les informations nécessaires.

Preuve à rechercher : une reformulation, un calcul, une assertion ou une observation issue du notebook. Distinguer le fait observé de son interprétation.

Sources : R16

090. CFVR : cibler n'est pas conclure

[MÉTA | J3 | Séquence 3A | Diapositive 090 | Type CONCEPT | Niveau Application | Support projection + notes]

Message central : Le datamining alimente l'examen des dossiers.

Bercy décrit CFVR comme un usage de datamining visant à repérer des anomalies ou fraudes possibles avant examen par les agents. Le communiqué d'activité 2024 mentionne une mobilisation de l'IA dans 56 % des contrôles professionnels. Cette proportion porte sur un usage administratif ; elle n'est ni une accuracy ni une preuve d'emploi exclusif du Deep Learning.

Question à poser : Peut-on dire « le réseau CFVR est exact à 56 % » ?

Réponse attendue : Non. Ce serait confondre proportion d'utilisation et performance prédictive.

Preuve à rechercher : une reformulation, un calcul, une assertion ou une observation issue du notebook. Distinguer le fait observé de son interprétation.

Sources : R16, R17

091. Capacité de revue : regarder le haut de la liste

[MÉTA | J3 | Séquence 3A | Diapositive 091 | Type ATELIER | Niveau Application | Support projection + notes]

Message central : Un classement sert un budget opérationnel.

Dans l'exemple fictif, comparer un modèle qui place 20 cas pertinents dans les 50 premières positions à un autre qui en place 35. La comparaison locale peut être plus utile que la seule AUC globale. Le top-k exige de définir la période et la quantité de dossiers entrants. Le notebook utilise un k proportionnel à son lot de validation puis l'explique.

Question à poser : Quelle métrique relie directement le classement au travail quotidien ?

Réponse attendue : La précision@k, complétée par le rappel, la charge et les coûts.

Preuve à rechercher : une reformulation, un calcul, une assertion ou une observation issue du notebook. Distinguer le fait observé de son interprétation.

Sources : R04

092. Fraude en flux : les labels ne sont pas gratuits

[MÉTA | J3 | Séquence 3A | Diapositive 092 | Type CONCEPT | Niveau Application | Support projection + notes]

Message central : Une petite partie des transactions est expertisée.

Carcillo et ses coauteurs étudient des stratégies d'apprentissage actif dans une détection réelle de fraude carte. L'article met en évidence le flux, la non-stationnarité et la capacité limitée d'investigation. Il ne constitue pas ici la preuve qu'un réseau profond est toujours supérieur. Le point transférable est que la sélection des exemples expertisés modifie les labels disponibles.

Question à poser : Quel biais si l'on n'observe que les dossiers déjà bien classés ?

Réponse attendue : On peut ne jamais apprendre certaines erreurs et renforcer les choix passés.

Preuve à rechercher : une reformulation, un calcul, une assertion ou une observation issue du notebook. Distinguer le fait observé de son interprétation.

Sources : R19

093. Surveiller la dérive

[MÉTA | J3 | Séquence 3A | Diapositive 093 | Type CONCEPT | Niveau Application | Support projection + notes]

Message central : Une validation historique n'est pas éternelle.

Distinguer dérive des variables, évolution de la fréquence positive et changement de la relation. Un changement des entrées n'implique pas nécessairement une baisse de performance ; une baisse peut aussi survenir avec des variables marginales stables. Les labels tardifs imposent de surveiller des indicateurs provisoires sans les confondre avec une preuve d'exactitude.

Question à poser : Peut-on garantir la qualité actuelle sans labels récents ?

Réponse attendue : Non. On peut surveiller des signaux indirects, mais leurs limites doivent être annoncées.

Preuve à rechercher : une reformulation, un calcul, une assertion ou une observation issue du notebook. Distinguer le fait observé de son interprétation.

Sources : R19

094. OCT rétinienne : une étude clinique

[MÉTA | J3 | Séquence 3A | Diapositive 094 | Type CONCEPT | Niveau Application | Support projection + notes]

Message central : Une performance publiée dans un protocole précis.

L'étude de De Fauw et ses coauteurs porte sur des volumes OCT de patients adressés à un hôpital spécialisé. Les auteurs rapportent une performance d'orientation atteignant ou dépassant celle d'experts dans le protocole étudié. Ce résultat ne signifie pas remplacement général des professionnels, validation universelle ou autorisation de tous les usages. Le cours ne propose aucun diagnostic sur des images médicales réelles.

Question à poser : Quelle généralisation le résultat n'autorise-t-il pas ?

Réponse attendue : Une équivalence clinique universelle sur tous les patients, appareils et contextes.

Preuve à rechercher : une reformulation, un calcul, une assertion ou une observation issue du notebook. Distinguer le fait observé de son interprétation.

Sources : R18

095. OCT : une représentation intermédiaire

[MÉTA | J3 | Séquence 3A | Diapositive 095 | Type ATELIER | Niveau Application | Support projection + notes]

Message central : Décomposer peut aider la robustesse et la lecture.

La chaîne de segmentation puis d'orientation est présentée de manière simplifiée à partir du dossier. La représentation intermédiaire aide à discuter ce que le modèle extrait et à distinguer l'erreur de segmentation de l'erreur d'orientation. Le schéma est conceptuel, sans reproduire une image clinique ou les paramètres exacts du réseau.

Question à poser : Pourquoi inspecter la segmentation plutôt que seulement le score final ?

Réponse attendue : Pour localiser une partie des erreurs et discuter la représentation utilisée.

Preuve à rechercher : une reformulation, un calcul, une assertion ou une observation issue du notebook. Distinguer le fait observé de son interprétation.

Sources : R18

096. En santé, le coût des erreurs est asymétrique

[MÉTA | J3 | Séquence 3A | Diapositive 096 | Type ATELIER | Niveau Application | Support projection + notes]

Message central : Même matrice, conséquences différentes.

L'atelier utilise des situations fictives et ne demande aucune expertise diagnostique. Les groupes proposent une matrice qualitative de coûts et un mécanisme d'abstention ou de revue. Les paramètres médicaux réels doivent être définis avec les professionnels et les autorités compétents. Le principe pédagogique est d'intégrer les conséquences de l'erreur avant de choisir un seuil.

Question à poser : Pourquoi l'accuracy seule ne choisit-elle pas une politique d'orientation ?

Réponse attendue : Elle traite des erreurs de conséquences différentes comme des unités identiques.

Preuve à rechercher : une reformulation, un calcul, une assertion ou une observation issue du notebook. Distinguer le fait observé de son interprétation.

Sources : R18, R04

097. LlaMandement : routage et résumés

[MÉTA | J3 | Séquence 3A | Diapositive 097 | Type CONCEPT | Niveau Application | Support projection + notes]

Message central : Deux tâches distinctes sur des textes.

La page officielle de Bercy indique l'analyse et l'attribution d'environ 7 000 amendements fiscaux, ainsi que la génération de résumés. Le volume traité ne mesure pas à lui seul la qualité du routage ou des synthèses. Pour transposer le cas, il faut évaluer séparément le classement, la fidélité factuelle, les omissions et le processus de validation.

Question à poser : Une bonne classification garantit-elle un résumé fidèle ?

Réponse attendue : Non. Ce sont deux tâches et deux évaluations différentes.

Preuve à rechercher : une reformulation, un calcul, une assertion ou une observation issue du notebook. Distinguer le fait observé de son interprétation.

Sources : R16

098. Choisir une famille de modèles

[MÉTA | J3 | Séquence 3A | Diapositive 098 | Type CONCEPT | Niveau Application | Support projection + notes]

Message central : Partir des données et du niveau de preuve.

Cet arbre est une aide au cadrage, pas un moteur de prescription automatique. Le parcours texte du projet utilise des documents synthétiques, TF-IDF et un petit MLP : il ne prétend pas reproduire un grand modèle de langage. Les usages réels peuvent nécessiter des représentations préentraînées et des jeux de données nettement plus riches.

Question à poser : Quand une solution plus simple est-elle préférable ?

Réponse attendue : Quand elle répond au besoin avec un meilleur compromis de qualité, coût et maîtrise.

Preuve à rechercher : une reformulation, un calcul, une assertion ou une observation issue du notebook. Distinguer le fait observé de son interprétation.

Sources : R15

099. Transposer à plusieurs métiers

[MÉTA | J3 | Séquence 3A | Diapositive 099 | Type ATELIER | Niveau Application | Support projection + notes]

Message central : Même cycle d'ingénierie, contraintes différentes.

Chaque équipe choisit un métier et remplit la fiche : entrée, cible, moment de prédiction, utilisateur, action, risque, référence et preuve attendue. Les lignes sont des propositions d'ateliers, pas des cas d'entreprises documentés. Éviter de promettre un gain chiffré sans données ni expérimentation.

Question à poser : Quel cas est suffisamment limité pour un prototype de trois heures ?

Réponse attendue : Une tâche unique avec données disponibles, métrique claire et livrable restreint.

Preuve à rechercher : une reformulation, un calcul, une assertion ou une observation issue du notebook. Distinguer le fait observé de son interprétation.

Sources : R00

100. La gouvernance commence avant les données

[MÉTA | J3 | Séquence 3A | Diapositive 100 | Type CONCEPT | Niveau Application | Support projection + notes]

Message central : Finalité, habilitations et périmètre autorisé.

La règle du stage interdit les données fiscales réelles dans les services externes. Une donnée accessible publiquement n'est pas nécessairement libre de toute obligation. Le cadre d'usage institutionnel prime sur la commodité technique. Le registre de données du kit sépare dataset public et données synthétiques, et indique leurs limites de représentativité.

Question à poser : Une donnée publique est-elle automatiquement non personnelle ?

Réponse attendue : Non. Accessibilité et qualification juridique sont deux questions distinctes.

Preuve à rechercher : une reformulation, un calcul, une assertion ou une observation issue du notebook. Distinguer le fait observé de son interprétation.

Sources : R20

101. Définir une finalité exploitable

[MÉTA | J3 | Séquence 3A | Diapositive 101 | Type ATELIER | Niveau Application | Support projection + notes]

Message central : « Faire de l'IA » n'est pas une finalité.

Comparer une formulation générale à une finalité bornée : prioriser des dossiers fictifs pour une revue humaine, sans décision automatique. La définition permet de discuter la pertinence des variables, la minimisation, les mesures d'évaluation et la personne responsable. Le choix d'une base légale relève d'une analyse dédiée ; il n'est pas résolu par le notebook.

Question à poser : Quelle variable retirer si elle ne sert pas la finalité annoncée ?

Réponse attendue : Une variable non nécessaire ou collectée sans justification pour cette tâche.

Preuve à rechercher : une reformulation, un calcul, une assertion ou une observation issue du notebook. Distinguer le fait observé de son interprétation.

Sources : R20

102. Une supervision humaine doit être effective

[MÉTA | J3 | Séquence 3A | Diapositive 102 | Type ATELIER | Niveau Application | Support projection + notes]

Message central : Un agent peut contester, vérifier et décider.

Une présence humaine purement formelle ne suffit pas. L'agent doit disposer d'informations, de temps, de compétences et d'un pouvoir effectif de décision. La boucle doit permettre le retour d'erreurs et leur analyse, pas seulement enregistrer un clic de validation. L'exercice compare un tampon automatique à une revue motivée.

Question à poser : Qu'est-ce qui manque à une interface ne montrant que « risque élevé » ?

Réponse attendue : Les éléments vérifiables, les limites, le contexte et les moyens de contester.

Preuve à rechercher : une reformulation, un calcul, une assertion ou une observation issue du notebook. Distinguer le fait observé de son interprétation.

Sources : R20, R16

103. RGPD, règlement IA et transparence

[MÉTA | J3 | Séquence 3A | Diapositive 103 | Type CONCEPT | Niveau Application | Support projection + notes]

Message central : Qualifier le cas avant de l'autoriser.

Le support est une initiation, pas un avis juridique ni une validation de conformité. Le règlement IA et le RGPD répondent à des questions distinctes qui peuvent se cumuler. Le CRPA prévoit, sous conditions et sous réserve des secrets protégés, des informations intelligibles sur certaines décisions fondées sur un traitement algorithmique. Aucun usage fiscal n'est automatiquement qualifié à partir de son seul nom.

Question à poser : Peut-on décider du niveau de risque uniquement parce que le système utilise un CNN ?

Réponse attendue : Non. La qualification dépend notamment de l'usage prévu et du contexte.

Preuve à rechercher : une reformulation, un calcul, une assertion ou une observation issue du notebook. Distinguer le fait observé de son interprétation.

Sources : R20, R21, R22

104. Documenter données, modèle et système

[MÉTA | J3 | Séquence 3A | Diapositive 104 | Type ATELIER | Niveau Application | Support projection + notes]

Message central : Trois fiches, trois niveaux de responsabilité.

Le modèle de fiche fourni demande les exclusions, les populations évaluées, les métriques, le seuil, la procédure de revue et les conditions d'arrêt. Il comporte des champs « non évalué » afin d'éviter d'inventer une assurance. La documentation est mise à jour avec les résultats ; ce n'est pas un document marketing rédigé avant les tests.

Question à poser : Pourquoi une fiche modèle ne suffit-elle pas ?

Réponse attendue : Elle ne décrit pas à elle seule le processus de décision et les responsabilités.

Preuve à rechercher : une reformulation, un calcul, une assertion ou une observation issue du notebook. Distinguer le fait observé de son interprétation.

Sources : R20

105. Atelier de transposition et de risques

[MÉTA | J3 | Séquence 3A | Diapositive 105 | Type ATELIER | Niveau Application | Support projection + notes]

Message central : Rendre un cas vérifiable avant de le coder.

Les groupes rendent une fiche de transposition. Ils distinguent explicitement ce qui provient des études documentées et ce qu'ils proposent. Pour chaque risque, demander une mesure vérifiable et un responsable. « Faire attention aux biais » n'est pas une mesure ; définir un segment à tester, un indicateur et une action l'est davantage.

Question à poser : Quelle est votre condition d'arrêt avant tout déploiement ?

Réponse attendue : Par exemple un protocole contaminé, une cible inappropriée ou une supervision non définie.

Preuve à rechercher : une reformulation, un calcul, une assertion ou une observation issue du notebook. Distinguer le fait observé de son interprétation.

Sources : R00

106. Projet : du besoin au prototype défendable

[MÉTA | J3 | Séquence 3B | Diapositive 106 | Type REPÈRE | Niveau Application | Support projection + notes]

Message central : Un notebook propre et une slide de décision.

Le projet dure trois heures dans le conducteur, incluant lancement, travail d'équipe, présentation et évaluation. Le périmètre est un prototype pédagogique. Chaque équipe choisit un des quatre parcours et garde le même protocole jusqu'au test. Les corrections sont des solutions possibles, pas un classement final à reproduire.

Question à poser : Que livrez-vous si votre réseau ne dépasse pas la référence ?

Réponse attendue : Une comparaison honnête et une recommandation argumentée.

Preuve à rechercher : une reformulation, un calcul, une assertion ou une observation issue du notebook. Distinguer le fait observé de son interprétation.

Sources : R00

107. Quatre parcours, une même exigence

[MÉTA | J3 | Séquence 3B | Diapositive 107 | Type ATELIER | Niveau Application | Support projection + notes]

Message central : La difficulté doit rester dans le raisonnement.

Les quatre parcours s'appuient sur les fichiers locaux du kit. Le notebook projet exécute un parcours choisi via une variable. Les exigences sont communes : séparation, référence, modèle profond, métrique, journal, erreurs et recommandation. Un groupe peut rester sur une architecture simple et investir le temps gagné dans l'évaluation.

Question à poser : Peut-on changer de parcours après avoir consulté le test ?

Réponse attendue : Non. Ce serait utiliser le test pour sélectionner le problème le plus flatteur.

Preuve à rechercher : une reformulation, un calcul, une assertion ou une observation issue du notebook. Distinguer le fait observé de son interprétation.

Sources : R00

108. Parcours vision

[MÉTA | J3 | Séquence 3B | Diapositive 108 | Type ATELIER | Niveau Application | Support projection + notes]

Message central : Classifier sans surinterpréter.

Le livrable présente les classes confondues et quelques erreurs. Les augmentations éventuelles sont justifiées et n'affectent pas le test. Le test conserve les indices réservés. En extension, analyser les performances en présence de bruit ajouté selon un protocole séparé, sans prétendre à une robustesse générale.

Question à poser : Quelle limite métier devez-vous écrire ?

Réponse attendue : Ce modèle de chiffres ne démontre pas une aptitude à analyser des données aériennes ou médicales.

Preuve à rechercher : une reformulation, un calcul, une assertion ou une observation issue du notebook. Distinguer le fait observé de son interprétation.

Sources : R05

109. Parcours priorisation

[MÉTA | J3 | Séquence 3B | Diapositive 109 | Type ATELIER | Niveau Application | Support projection + notes]

Message central : Concilier qualité et capacité de revue.

Les résultats synthétiques ne doivent pas être présentés comme une détection de fraude réelle. L'équipe annonce un budget de revue fictif et choisit la règle de sélection. La recommandation inclut le nombre d'alertes, la précision et le rappel, ainsi que les informations non évaluées. Les variables de fuite sont explicitement exclues.

Question à poser : Quel indicateur donne la charge opérationnelle ?

Réponse attendue : Le nombre ou la proportion d'alertes dans une période définie.

Preuve à rechercher : une reformulation, un calcul, une assertion ou une observation issue du notebook. Distinguer le fait observé de son interprétation.

Sources : R04

110. Parcours séquence

[MÉTA | J3 | Séquence 3B | Diapositive 110 | Type ATELIER | Niveau Application | Support projection + notes]

Message central : Prévoir un pas et conserver le futur.

Le scénario est une prévision roulante à un pas. La baseline de persistance et le LSTM voient les mêmes observations antérieures. Le groupe ne doit pas afficher une performance normalisée comme si elle était dans l'unité métier originale. La slide décrit les ruptures où le modèle échoue et les conditions de recalibrage.

Question à poser : Quel changement rendrait votre test non comparable ?

Réponse attendue : Modifier l'horizon ou fournir de nouvelles observations à un seul des modèles.

Preuve à rechercher : une reformulation, un calcul, une assertion ou une observation issue du notebook. Distinguer le fait observé de son interprétation.

Sources : R00

111. Parcours documents

[MÉTA | J3 | Séquence 3B | Diapositive 111 | Type ATELIER | Niveau Application | Support projection + notes]

Message central : Routage simulé, sans données d'utilisateurs.

Le dataset est constitué de demandes fictives réparties en familles de formulations. Les variantes d'une même famille restent dans le même ensemble pour limiter les duplications de patrons. Une source lexicale volontairement simple facilite l'exercice ; un score élevé ne prouve aucune compréhension juridique. Le vocabulaire est ajusté exclusivement sur l'entraînement.

Question à poser : Pourquoi séparer les familles de formulations ?

Réponse attendue : Pour éviter de retrouver des variantes presque identiques des mêmes modèles de phrase de chaque côté.

Preuve à rechercher : une reformulation, un calcul, une assertion ou une observation issue du notebook. Distinguer le fait observé de son interprétation.

Sources : R03

112. Répartir les rôles, pas la responsabilité

[MÉTA | J3 | Séquence 3B | Diapositive 112 | Type ATELIER | Niveau Application | Support projection + notes]

Message central : Chacun doit pouvoir expliquer le protocole.

En groupe de trois ou quatre, attribuer un pilote données, un pilote modèle et un pilote évaluation/documentation. Les rôles tournent lors des décisions clés. Une personne peut saisir le code, mais tous doivent expliquer le split et la métrique. La soutenance peut désigner au hasard le membre qui répond.

Question à poser : Qui est responsable de repérer une fuite ?

Réponse attendue : Toute l'équipe, même si une personne prépare les données.

Preuve à rechercher : une reformulation, un calcul, une assertion ou une observation issue du notebook. Distinguer le fait observé de son interprétation.

Sources : R00

113. Jalon 1 : contrat de données

[MÉTA | J3 | Séquence 3B | Diapositive 113 | Type ATELIER | Niveau Application | Support projection + notes]

Message central : Écrire les règles avant le premier entraînement.

Le formateur vérifie le contrat avant d'autoriser la phase d'essais. Les critères comprennent absence de données sensibles réelles, justification des exclusions, séparation indépendante et définition du moment de prédiction. Un problème majeur doit être corrigé avant d'investir du temps dans le modèle.

Question à poser : Quelle preuve permet au formateur de valider ce jalon ?

Réponse attendue : Une fiche renseignée et des contrôles automatiques de séparation.

Preuve à rechercher : une reformulation, un calcul, une assertion ou une observation issue du notebook. Distinguer le fait observé de son interprétation.

Sources : R03

114. Jalon 2 : baseline et modèle

[MÉTA | J3 | Séquence 3B | Diapositive 114 | Type ATELIER | Niveau Application | Support projection + notes]

Message central : Faire moins, mais comparer correctement.

La référence doit correspondre à la structure : persistance pour une série, classifieur simple pour un tableau ou un texte, modèle dense pour les images. L'architecture profonde est limitée et son budget d'entraînement explicite. On ne sélectionne pas la métrique après avoir observé celle qui avantage le réseau.

Question à poser : Une baseline volontairement faible est-elle acceptable ?

Réponse attendue : Non. Elle rend la comparaison artificiellement favorable.

Preuve à rechercher : une reformulation, un calcul, une assertion ou une observation issue du notebook. Distinguer le fait observé de son interprétation.

Sources : R00

115. Jalon 3 : métrique et règle de décision

[MÉTA | J3 | Séquence 3B | Diapositive 115 | Type ATELIER | Niveau Application | Support projection + notes]

Message central : Définir ce qui est utile avant de l'optimiser.

La métrique est reliée à une question : erreurs d'orientation, volume de revue, écart de prévision ou confusion entre catégories. Les classes rares imposent de regarder au-delà de l'accuracy. Les échantillons petits demandent de rester prudent. Aucun seuil « universel » n'est imposé.

Question à poser : Quelle question métier votre métrique répond-elle exactement ?

Réponse attendue : La réponse doit nommer une conséquence et un dénominateur.

Preuve à rechercher : une reformulation, un calcul, une assertion ou une observation issue du notebook. Distinguer le fait observé de son interprétation.

Sources : R04

116. Jalon 4 : expérience contrôlée

[MÉTA | J3 | Séquence 3B | Diapositive 116 | Type ATELIER | Niveau Application | Support projection + notes]

Message central : Une amélioration doit être attribuable.

Le groupe réalise au moins une modification justifiée, par exemple dropout, largeur du réseau, taux ou nombre d'époques. Une modification du split n'est pas une optimisation du modèle. Le journal mentionne les essais qui n'améliorent pas la métrique et les raisons de sélection.

Question à poser : Comment prouver que votre optimisation n'utilise pas le test ?

Réponse attendue : Montrer que toutes les décisions sont fondées sur train et validation.

Preuve à rechercher : une reformulation, un calcul, une assertion ou une observation issue du notebook. Distinguer le fait observé de son interprétation.

Sources : R00

117. Jalon 5 : ouvrir le test une fois

[MÉTA | J3 | Séquence 3B | Diapositive 117 | Type ATELIER | Niveau Application | Support projection + notes]

Message central : Mesurer le choix retenu, pas chercher un nouveau gagnant.

Le notebook de projet comporte un commutateur OUVRIER_TEST désactivé par défaut. Après accord sur la configuration, le groupe l'active et exécute l'évaluation. Ce verrou pédagogique n'est pas une garantie technique contre un participant qui modifie le code ; il matérialise la discipline et doit être accompagné d'une trace.

Question à poser : Que faire si le test déçoit ?

Réponse attendue : Rapporter le résultat et proposer un futur protocole indépendant, sans retoucher ce test.

Preuve à rechercher : une reformulation, un calcul, une assertion ou une observation issue du notebook. Distinguer le fait observé de son interprétation.

Sources : R03

118. Jalon 6 : analyser les échecs

[MÉTA | J3 | Séquence 3B | Diapositive 118 | Type ATELIER | Niveau Application | Support projection + notes]

Message central : Une recommandation exige des limites.

Les erreurs retenues ne sont pas uniquement les plus faciles à expliquer. Inclure un cas fréquent, un cas coûteux et un cas incertain. Distinguer hypothèse et cause démontrée. Une proposition de collecte supplémentaire précise la population ou le signal manquant, plutôt que demander indistinctement « plus de données ».

Question à poser : Quelle erreur serait la plus coûteuse dans l'usage envisagé ?

Réponse attendue : Une réponse contextualisée, pas seulement la plus fréquente.

Preuve à rechercher : une reformulation, un calcul, une assertion ou une observation issue du notebook. Distinguer le fait observé de son interprétation.

Sources : R00

119. Jalon 7 : fiche de modèle et d'usage

[MÉTA | J3 | Séquence 3B | Diapositive 119 | Type ATELIER | Niveau Application | Support projection + notes]

Message central : Dire aussi ce qui n'a pas été évalué.

Le formulaire donne un statut à chaque champ : renseigné, non applicable ou non évalué. Ne pas inventer une mesure de robustesse, d'équité ou de sécurité pour remplir la page. Une recommandation de poursuite précise les validations nécessaires et leur responsable. Le prototype ne devient pas une solution de production au terme de trois heures.

Question à poser : Quelle formulation est préférable à une assurance non démontrée ?

Réponse attendue : « Ce risque n'a pas été évalué dans ce prototype ; voici le test nécessaire. »

Preuve à rechercher : une reformulation, un calcul, une assertion ou une observation issue du notebook. Distinguer le fait observé de son interprétation.

Sources : R20

120. La slide exécutive attendue

[MÉTA | J3 | Séquence 3B | Diapositive 120 | Type ATELIER | Niveau Application | Support projection + notes]

Message central : Une décision lisible, sans écran de code.

La maquette fournie contient dix champs du dossier : problème, données, baseline, architecture, split, métrique, résultat, erreur principale, risque et recommandation. Le résultat doit être produit par le notebook. Une décision « conserver la référence » ou « poursuivre sous conditions » est parfaitement recevable.

Question à poser : Que supprimez-vous en priorité pour rendre la slide lisible ?

Réponse attendue : Le code détaillé et les métriques qui ne contribuent pas à la décision.

Preuve à rechercher : une reformulation, un calcul, une assertion ou une observation issue du notebook. Distinguer le fait observé de son interprétation.

Sources : R00

121. La grille de notation

[MÉTA | J3 | Séquence 3B | Diapositive 121 | Type ATELIER | Niveau Application | Support projection + notes]

Message central : La qualité de la démarche vaut plus que le score.

Le barème détaillé reprend les huit critères du dossier : problème 15, split/prétraitement 15, baseline 10, architecture 10, protocole expérimental 15, métriques 15, erreurs 10, risques/limites/recommandation 10. Aucun point n'est attribué au seul classement des groupes. Le seuil proposé est 60/100, avec correction obligatoire des défauts bloquants.

Question à poser : Un groupe peut-il réussir si son réseau est moins bon ?

Réponse attendue : Oui, avec une analyse correcte et une recommandation cohérente.

Preuve à rechercher : une reformulation, un calcul, une assertion ou une observation issue du notebook. Distinguer le fait observé de son interprétation.

Sources : R00

122. Soutenance : défendre une décision

[MÉTA | J3 | Séquence 3B | Diapositive 122 | Type ATELIER | Niveau Application | Support projection + notes]

Message central : Dire ce que le résultat autorise, et ce qu'il n'autorise pas.

La durée est adaptée au nombre d'équipes dans la plage prévue. Pour quatre groupes, trois minutes plus deux minutes de questions remplissent vingt minutes. Si le nombre diffère, ajuster la durée par groupe dans cette même enveloppe. Les questions vérifient la contribution individuelle et le raisonnement, pas la récitation.

Question à poser : Qu'est-ce qui pourrait remettre en cause votre recommandation ?

Réponse attendue : Une limite réelle du protocole, des données ou de l'usage, accompagnée d'un test.

Preuve à rechercher : une reformulation, un calcul, une assertion ou une observation issue du notebook. Distinguer le fait observé de son interprétation.

Sources : R00

123. QCM final : vérifier le langage commun

[MÉTA | J3 | Séquence 3B | Diapositive 123 | Type ATELIER | Niveau Application | Support projection + notes]

Message central : Dix questions, une réponse argumentée.

Le document d'évaluation comporte une banque de vingt questions avec corrigés séparés ; le formateur en choisit dix pour dix minutes. Cette vérification ne remplace pas l'épreuve pratique. Une réponse juste par hasard est clarifiée oralement lorsque le raisonnement observé pendant les TP était fragile.

Question à poser : Quel ensemble sert à choisir le seuil ?

Réponse attendue : La validation ou un ensemble de calibration dédié, pas le test.

Preuve à rechercher : une reformulation, un calcul, une assertion ou une observation issue du notebook. Distinguer le fait observé de son interprétation.

Sources : R03, R04

124. Épreuve individuelle : cinq défauts

[MÉTA | J3 | Séquence 3B | Diapositive 124 | Type ATELIER | Niveau Application | Support projection + notes]

Message central : Identifier au moins trois problèmes, en corriger deux.

L'épreuve dure vingt minutes et utilise une fiche de code indépendante. Le participant entoure les erreurs, propose deux corrections et explique une limite de la conclusion. La grille distingue repérage, correction et justification. Les défauts bloquants de fuite ou de données non autorisées doivent être corrigés, même si le total de points est suffisant.

Question à poser : Une correction syntaxique suffit-elle à valider l'exercice ?

Réponse attendue : Non. Il faut expliquer l'effet sur l'évaluation ou la décision.

Preuve à rechercher : une reformulation, un calcul, une assertion ou une observation issue du notebook. Distinguer le fait observé de son interprétation.

Sources : R00

125. Avant un usage réel : la fiche de passage

[MÉTA | J3 | Séquence 3B | Diapositive 125 | Type CONCEPT | Niveau Application | Support projection + notes]

Message central : Un prototype pédagogique ne vaut pas validation de production.

La fiche de passage demande les données, les droits, la référence, la métrique, les sous-populations évaluées, le seuil, la supervision, les journaux et le plan de dérive. Elle peut justifier un refus de déploiement. Cette page est une ressource opérationnelle, non une conclusion rédigée au nom de l'intervenant.

Question à poser : Quel champ non renseigné empêcherait votre mise en service ?

Réponse attendue : Tout élément indispensable à la finalité, à la sécurité ou à la responsabilité de la décision.

Preuve à rechercher : une reformulation, un calcul, une assertion ou une observation issue du notebook. Distinguer le fait observé de son interprétation.

Sources : R20, R21

126. Ressources pour poursuivre les essais

[MÉTA | J3 | Séquence 3B | Diapositive 126 | Type CONCEPT | Niveau Application | Support projection + notes]

Message central : Notebooks, fiches et références restent réutilisables.

Présenter l'arborescence du kit et rappeler de transmettre uniquement le paquet apprenant aux participants. Les corrections et notes formateur sont séparées. La bibliographie distingue le dossier fourni, la documentation technique et les études de cas. Les schémas restent éditables dans PowerPoint et les scripts de génération sont fournis. La prise de parole finale personnelle reste à l'intervenant.

Question à poser : Où retrouver le protocole exact d'un résultat ?

Réponse attendue : Dans le notebook exécuté, le journal, les indices et le rapport de qualité du kit.

Preuve à rechercher : une reformulation, un calcul, une assertion ou une observation issue du notebook. Distinguer le fait observé de son interprétation.

Sources : R00

Références et accès aux sources

[MÉTA | Bibliographie | Sources documentaires et documentations officielles]

Les identifiants R00 à R23 relient le dossier, les diapositives et les notebooks. Les faits historiques sont rapportés au protocole et à la date de la source ; ils ne constituent pas des performances promises pour les TP. La formulation initiale et ses anciennes balises sont conservées dans le fichier source original.

[R00] Dossier fourni par Martino Bettucci. Dossier de préparation pédagogique ultime, référence 4-024. 14 septembre 2026.

Fichier Dossier_original_fourni.txt

Source de la structure, des intentions pédagogiques et des cas. Les anciennes balises de citation sont des marqueurs historiques, pas des liens résolus dans ce kit.

[R01] Équipe Keras. Keras 3 et démarrage. Documentation consultée le 14 septembre 2026.

https://keras.io/keras_3/

Rôle de Keras, moteurs et API. Voir aussi

https://keras.io/getting_started/intro_to_keras_for_engineers/.

[R02] Équipe PyTorch. Tutoriel de démarrage. Documentation consultée le 14 septembre 2026.

https://docs.pytorch.org/tutorials/beginner/basics/quickstart_tutorial.html

Tenseurs, DataLoader, boucle, pertes, sauvegarde. Les versions effectivement testées sont précisées dans le rapport qualité.

[R03] Équipe scikit-learn. Pièges courants et bonnes pratiques. Documentation consultée le 14 septembre 2026.

https://scikit-learn.org/stable/common_pitfalls.html

Prétraitements, séparation et fuite de données.

[R04] Équipe scikit-learn. Métriques et évaluation des modèles. Documentation consultée le 14 septembre 2026.

https://scikit-learn.org/stable/modules/model_evaluation.html

Matrice de confusion, précision, rappel, courbes, moyenne de précision et calibration.

[R05] Équipe scikit-learn. load_digits. Documentation consultée le 14 septembre 2026.

https://scikit-learn.org/stable/modules/generated/sklearn.datasets.load_digits.html

1 797 images, 8 × 8 pixels, dix classes ; dataset public de démonstration, issu du corpus UCI de chiffres manuscrits.

[R06] François Chollet / Keras. Apprentissage par transfert et ajustement fin. Documentation consultée le 14 septembre 2026.

https://keras.io/guides/transfer_learning/

Geler, entraîner une tête, dégeler prudemment et contrôler les couches à état.

[R07] Équipe PyTorch. Reproductibilité. Documentation consultée le 14 septembre 2026.

<https://docs.pytorch.org/docs/stable/notes/randomness.html>

Contrôle de l'aléatoire et limites entre versions et plateformes.

[R08] Krizhevsky, Sutskever et Hinton. ImageNet Classification with Deep Convolutional Neural Networks. 2012.

<https://proceedings.neurips.cc/paper/2012/hash/c399862d3b9d6b76c8436e924a68c45b-Abstract.html>

Repère historique AlexNet ; ne pas comparer des chiffres issus de versions/protocoles différents.

[R09] Hochreiter et Schmidhuber. Long Short-Term Memory. 1997.

<https://doi.org/10.1162/neco.1997.9.8.1735>

Motivation historique des mécanismes de mémoire ; les cellules modernes ont évolué.

[R10] Kingma et Ba. Adam: A Method for Stochastic Optimization. 2014/2015.

<https://arxiv.org/abs/1412.6980>

Optimisation fondée sur les moments des gradients.

[R11] Srivastava et coauteurs. Dropout: A Simple Way to Prevent Neural Networks from Overfitting. 2014.

<https://jmlr.org/papers/v15/srivastava14a.html>

Motivation et méthode du dropout.

[R12] Ioffe et Szegedy. Batch Normalization. 2015.

<https://arxiv.org/abs/1502.03167>

Article fondateur ; distinguer résultats empiriques et interprétation théorique.

[R13] He et coauteurs. Deep Residual Learning for Image Recognition. 2015/2016.

<https://arxiv.org/abs/1512.03385>

Connexions résiduelles et entraînement profond.

[R14] Vaswani et coauteurs. Attention Is All You Need. 2017.

<https://arxiv.org/abs/1706.03762>

Ouverture sur l'attention et l'architecture Transformer.

[R15] Grinsztajn, Oyallon et Varoquaux. Why do tree-based models still outperform deep learning on tabular data?. 2022.

<https://arxiv.org/abs/2207.08815>

Benchmark historique de 45 datasets. Ne pas en déduire une supériorité universelle et intemporelle des arbres.

[R16] Ministère de l'Économie. Détection des fraudes, analyse de données : comment l'IA a fait son entrée à Bercy. 2025, consulté le 14 septembre 2026.

<https://www.economie.gouv.fr/actualites/detection-des-fraudes-analyse-de-donnees-comment-lia-fait-son-entree-bercy>

Foncier Innovant, CFVR, LlaMandement et vérification humaine. Les architectures internes ne sont pas détaillées.

[R17] DGFIP / Ministère de l'Économie. Publication du rapport d'activité 2024. 12 juin 2025.

<https://presse.economie.gouv.fr/la-dgfi-publie-son-rapport-dactivite-2024-une-annee-de-transformation-dengagement-et-de-resultats/>

56 % des contrôles professionnels : indicateur de mobilisation de l'IA, non métrique d'exactitude.

[R18] De Fauw et coauteurs. Clinically applicable deep learning for diagnosis and referral in retinal disease. 13 août 2018.

<https://www.nature.com/articles/s41591-018-0107-6>

Étude sur OCT, 14 884 scans d'entraînement ; performance dans le protocole publié, pas autorisation générale de diagnostic.

[R19] Carcillo, Le Borgne, Caelen et Bontempi. Streaming Active Learning Strategies for Real-Life Credit Card Fraud Detection. 2018.

<https://arxiv.org/abs/1804.07481>

Flux, déséquilibre, non-stationnarité et coût d'investigation. Le cas ne constitue pas une démonstration de supériorité systématique du Deep Learning.

[R20] CNIL. Développement des systèmes d'IA : recommandations pour respecter le RGPD. Consultées le 14 septembre 2026.

<https://www.cnil.fr/fr/developpement-des-systemes-dia-les-recommandations-de-la-cnil-pour-respecter-le-rgpd>

Finalité, minimisation, documentation, sécurité et analyse d'impact selon le cas. Complément : <https://www.cnil.fr/fr/les-fiches-pratiques-ia>.

[R21] Union européenne. Règlement (UE) 2024/1689 sur l'intelligence artificielle. 13 juin 2024, version applicable à vérifier au projet.

<https://eur-lex.europa.eu/eli/reg/2024/1689/oj/fra>

Cadre de qualification. Le kit ne fige pas un calendrier juridique et ne se substitue pas à un avis du service compétent.

[R22] Légifrance. CRPA, article R311-3-1-2. Texte à vérifier avec le service juridique.

https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000034195881

Informations intelligibles sur certains traitements algorithmiques, sous conditions et réserves légales.

[R23] Équipe TensorFlow. Démarrage TensorFlow 2. Documentation consultée le 14 septembre 2026.

<https://www.tensorflow.org/tutorials/quickstart/beginner>

Branche TensorFlow des exemples. Sa présence documentaire n'équivaut pas à une exécution testée dans le présent environnement.